第一章 函数、极限、连续

1-1 基础过关

1.【答案】A

【解析】方法一：因为

$$f(-x)=-x\cdot\arctan(-x)\cdot e^{\cos(-x)}=x\cdot\arctan x\cdot e^{\cos x}=f(x),$$

所以 $f(x)$ 为偶函数，应选（A）.

方法二：因为 x 是奇函数，$\arctan x$ 是奇函数，$e^{\cos x}$ 是偶函数，所以 $f(x)$ 为偶函数，应选（A）.

2.【答案】0

【解析】令 $u=f(x)$，则 $f(u)=\begin{cases}0, & |u|\le 1,\\ 1, & |u|>1,\end{cases}$

当 $|x|\le 1$ 时，$u=0\le 1$，$f(u)=0$，所以 $f[f(x)]=0$；

当 $|x|>1$ 时，$u=1\le 1$，$f(u)=0$，所以 $f[f(x)]=0$；

综上，$f[f(x)]=0$.

3.【答案】$\varphi(x)=\cos x^2$，定义域为 $[-\sqrt{\pi},\sqrt{\pi}]$.

【解析】（1）因为 $f[\varphi(x)]=\arcsin\varphi(x)=\dfrac{\pi}{2}-x^2$，所以 $\varphi(x)=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x^2\right)=\cos x^2$.

（2）因为 $\arcsin\varphi(x)$ 的值域为 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$，所以 $\dfrac{\pi}{2}-x^2\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$，即 $x^2\in[0,\pi]$，解得：$x\in[-\sqrt{\pi},\sqrt{\pi}]$.

4.【答案】略

【解析】函数图像见视频解析.

5.【答案】C

【解析】当 n 为奇数时，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{\sin n}{n}\right)^{\cos n\pi}=1^{-1}=1$；

当 n 为偶数时，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{\sin n}{n}\right)^{\cos n\pi}=1^1=1$；

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{\sin n}{n}\right)^{\cos n\pi}=1$，应选（C）.

6.【答案】D

【解析】因为 $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{(x-1)^2}{x^2-1}\mathrm{e}^{\frac{1}{\ln x}}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{x-1}{x+1}\mathrm{e}^{\frac{1}{\ln x}}=\dfrac{0}{2}\cdot0=0$；

$$\lim_{x\to1^+}\frac{(x-1)^2}{x^2-1}\mathrm{e}^{\frac{1}{\ln x}}=\lim_{x\to1^+}\frac{x-1}{x+1}\mathrm{e}^{\frac{1}{\ln x}}=\frac{1}{2}\lim_{x\to1^+}[\ln(1+(x-1))]\mathrm{e}^{\frac{1}{\ln x}}\xlongequal{\frac{1}{\ln x}=t}\frac{1}{2}\lim_{t\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^t}{t}=+\infty;$$

所以，函数 $\dfrac{(x-1)^2}{x^2-1}\mathrm{e}^{\frac{1}{\ln x}}$ 的极限不存在但不为 ∞，应选（D）.

7.【答案】B

【解析】因为

$$\lim_{x\to0^-}\left[a\operatorname{arccot}\frac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]=\lim_{x\to0^-}a\operatorname{arccot}\frac{1}{x}+\lim_{x\to0^-}(1-x)^{\frac{1}{x}}=a\pi+\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0^-}(-x)\frac{1}{x}}=a\pi+\mathrm{e}^{-1}$$

$$\lim_{x\to0^+}\left[a\operatorname{arccot}\frac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]=\lim_{x\to0^+}a\operatorname{arccot}\frac{1}{x}+\lim_{x\to0^-}(1+x)^{\frac{1}{x}}=0+\mathrm{e}=\mathrm{e}$$

且 $\lim\limits_{x\to0}\left[a\operatorname{arccot}\dfrac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$ 存在，所以 $a\pi+\mathrm{e}^{-1}=\mathrm{e}$，解得：$a=\dfrac{\mathrm{e}^2-1}{\pi\mathrm{e}}$，应选（B）.

8.【答案】D

【解析】因为 $f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{|x-a|}\cdot\dfrac{|x-a|}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{|x-a|}{x-a}$ 不存在，

所以（A）选项和（C）选项不正确.

又因为 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{|x-a|}=1>0$，所以，根据极限的局部保号性可知，$x\to a$ 时，

$\dfrac{f(x)-f(a)}{|x-a|}=1>0$，

所以，$x \to a$时，$f(x)-f(a)>0$，即$f(x)$在$x=a$处取得极小值，故应选（D）.

9.【答案】B

【解析】因为$\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n} \le \frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+1}+\cdots+\frac{n}{n^2+1}=\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+1}$

$\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n} \ge \frac{1}{n^2+n}+\frac{2}{n^2+n}+\cdots+\frac{n}{n^2+n}=\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n}$，

且$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+1}=\frac{1}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n}=\frac{1}{2}$，所以，由夹逼准则可知：

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n}\right)=\frac{1}{2}$，故应选（B）.

10.【答案】B

【解析】因为$x-1<[x]\le x$，所以$\frac{[x]}{x}$介于$\frac{x-1}{x}$和$\frac{x}{x}$之间. 又因为

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x-1}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x}{x}=1$，所以，由夹逼准则可知，$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{[x]}{x}=1$，应选（B）.

11.【答案】A

【解析】因为$0<\left|\frac{n!}{(-n)^n}\right|=\left|\frac{n!}{n^n}\right|=\left|\frac{n\cdot(n-1)\cdots2\cdot1}{n\cdot n\cdots n\cdot n}\right|<\frac{1}{n}$，且$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$，所以，根据夹逼准则可知$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{(-n)^n}=0$，故应选（A）.

12.【答案】C

【解析】因为$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a \Leftrightarrow$对任意给定的$\varepsilon_0>0$，总存在正整数$N$，当$n\ge N$时，恒有$|x_n-a|<\varepsilon_0$，即$(x_n-a)^2<\varepsilon_0^2=\varepsilon$，$\Leftrightarrow$对任意给定的$\varepsilon>0$，总存在正整数$N$，当$n\ge N$时，恒有$(x_n-a)^2<\varepsilon$，所以，两者是充分必要条件，故应选（C）.

13.【答案】B

【解析】①若$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=a$，则$n$充分大时，$|x_n|$的所有项都无限接近$a$，但不一定偶数项无限接近$a$，奇数项无限接近$-a$，故①不正确，例如：$x_n=a$.

②若n充分大时，x_n的偶数项无限接近a，奇数项无限接近$-a$，则$|x_n|$的所有项都无限接近a，即$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=a$，故②正确.

③若n充分大时，$\sin x_n$无限接近0，则x_n不一定无限接近0，可能无限接近$k\pi,k\in\boldsymbol{Z}$，甚至可能x_n的有些项接近0，有些项接近π，从而$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在，故③不正确.

④若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，则根据复合函数极限运算法则可知，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=\lim\limits_{u\to 0}\sin u=0$，故④正确.

综上，应选（B）.

14.【答案】D

【解析】因为当$x\to 0$时，$\sin\alpha(x)=\dfrac{\cos x(1-\cos^2 x)}{x}=\dfrac{\cos x\sin^2 x}{x}\sim\dfrac{1\cdot x^2}{x}=x$，所以$\alpha(x)\sim x$，故应选（D）.

15.【答案】D

【解析】根据“抓大头”和洛必达法则可知，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}=1,$$

所以，当x充分大时$f(x)$等价于x（可以看作等价无穷大），而$g(x)$为对数函数，$h(x)$为指数函数，根据三类函数的变化速度，应有$h(x)>f(x)>g(x)$，故应选（D）.

16.【答案】B

【解析】因为$\dfrac{\sqrt{n!}}{2^n}=\sqrt{\dfrac{n!}{4^n}}=\sqrt{\dfrac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdots n}{4\cdot 4\cdot 4\cdot 4\cdot 4\cdots 4}}>\sqrt{\dfrac{4!}{4^4}\cdot\dfrac{n}{4}}$，而$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\dfrac{4!}{4^4}\cdot\dfrac{n}{4}}=+\infty$，所以

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n!}}{2^n}=+\infty$，故当 n 为奇数时，

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+\sqrt{n!}}{2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{2^n}+\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n!}}{2^n}=0+\infty=+\infty.$$

又因为 $\dfrac{n^n}{n!}=\dfrac{n\cdot n\cdot n\cdots n}{1\cdot 2\cdot 3\cdots n}>n$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n}{n!}=+\infty$，即当 n 为偶数时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$.

综上，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$，应选（B）.

17.【答案】B

【解析】方法 1

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^2+x}{(x-a)(x+b)}\right]^x=\lim_{x\to\infty}\left[1+\frac{(a-b+1)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right]^x=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(a-b+1)x+ab}{(x-a)(x+b)}\cdot x}=\mathrm{e}^{a-b+1}$$

所以，应选（B）.

方法 2　$\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2+x}{(x-a)(x+b)}\right]^x=\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{x\ln\left[1+\frac{(a-b+1)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right]}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}x\cdot\frac{(a-b+1)x+ab}{(x-a)(x+b)}}=\mathrm{e}^{a-b+1}$

所以，应选（B）.

方法 3　取 $a=0$，则原式 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+1}{x+b}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1-b}{x+b}\right)^x=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}x\cdot\frac{1-b}{x+b}}=\mathrm{e}^{1-b}$，排除（A）、（C）、（D），应选（B）.

18.【答案】B

【解析】原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left[1+\dfrac{\sqrt{1+\frac{a}{n}}+\sqrt{1+\frac{b}{n}}+\sqrt{1+\frac{c}{n}}-3}{3}\right]^n$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{a}{n}}+\sqrt{1+\frac{b}{n}}+\sqrt{1+\frac{c}{n}}-3}{3}\cdot n}=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}\left[\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{1+\frac{a}{n}}-1\right)\cdot n+\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{1+\frac{b}{n}}-1\right)\cdot n+\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{1+\frac{c}{n}}-1\right)\cdot n\right]}$$

$$=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}\left[\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a}{2n}\cdot n+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b}{2n}\cdot n+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{c}{2n}\cdot n\right]}=\mathrm{e}^{\frac{1}{6}(a+b+c)}$$

故应选（B）.

19.【答案】C

【解析】

$$\frac{1}{2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+(\cos x+x^2 f(x)-1)}-1}{-x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}(\cos x+x^2 f(x)-1)}{-x^2}$$

$$=-\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{x^2 f(x)}{x^2}\right)=-\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}f(x)\right)$$

$$=-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}f(x)\right)$$

所以，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=-\frac{1}{2}$，故应选（C）.

20.【答案】D

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\sec x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\ln(\cos x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\ln(1+\cos x-1)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-(\cos x-1)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}$$

故应选（D）.

21.【答案】C

【解析】方法一:

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}-e^{\cos x}}{\frac{1}{3}x}=3\lim_{x\to 0}\frac{e^{\cos x}(e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)-\cos x}-1)}{x}$$

$$=3\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}(\frac{1}{x}\ln(1+x)-\cos x)}{x}=3\mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x\cos x}{x^2}$$

$$=3\mathrm{e}\left[\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{x-x\cos x}{x^2}\right]$$

$$=3\mathrm{e}\left[\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^2}\right]$$

$$=-\frac{3}{2}\mathrm{e}$$

故应选（C）.

方法二：原式$=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}-\mathrm{e}^{\cos x}}{\frac{1}{3}x}=3\lim_{x\to 0}\frac{(\frac{1}{x}\ln(1+x)-\cos x)\mathrm{e}^{\xi}}{x}$，$\xi$介于$\frac{1}{x}\ln(1+x)$与$\cos x$之间. 因为$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln(1+x)=1$，$\lim_{x\to 0}\cos x=1$，所以$\lim_{x\to 0}\xi=1$，所以

原式$=3\mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x\cos x}{x^2}=3\mathrm{e}\left[\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{x-x\cos x}{x^2}\right]$

$$=3\mathrm{e}\left[\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^2}\right]=-\frac{3}{2}\mathrm{e}$$

故应选（C）.

22.【答案】A

【解析】方法一:

原式

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\left[e^{x\ln\left(\frac{\cos x+2\cos 2x}{3}\right)}-1\right]=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\cdot x\ln\left(1+\frac{\cos x+2\cos 2x-3}{3}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x+2\cos 2x-3}{3x^2}=\frac{1}{3}\left[\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{2(\cos 2x-1)}{x^2}\right]$$

$$=\frac{1}{3}\left[\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{2\left[-\frac{1}{2}(2x)^2\right]}{x^2}\right]=\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}-4\right)=-\frac{3}{2}$$

故应选（A）.

方法二：原式$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\ln\left(\frac{\cos x+2\cos 2x}{3}\right)^x$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\cdot x\ln\left(1+\frac{\cos x+2\cos 2x-3}{3}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x+2\cos 2x-3}{3x^2}$$

$$=\frac{1}{3}\left[\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{2(\cos 2x-1)}{x^2}\right]=\frac{1}{3}\left[\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{2\left[-\frac{1}{2}(2x)^2\right]}{x^2}\right]$$

$$=\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}-4\right)=-\frac{3}{2}$$

故应选（A）.

23.【答案】B

【解析】原式$=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x-\arcsin x}{\tan x(1-\cos x)}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)-\left[x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^3+o(x^3)}{\frac{1}{2}x^3}=-1$$

故应选（B）.

24.【答案】B

【解析】

原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2\left[x-\ln(1+xe^x)\right]}{x^4}$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x-\left[xe^x-\frac{1}{2}(xe^x)^2+o(x^2)\right]}{x^2}=\frac{1}{2}\left[\lim_{x\to 0}\frac{x(1-e^x)}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2e^{2x}+o(x^2)}{x^2}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{-x^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}e^{2x}\right)=\frac{1}{2}\left(-1+\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}$$

故应选（B）.

25.【答案】B

【解析】原式$=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(ax\cos\dfrac{1}{x}-x\right)+\lim\limits_{x\to+\infty}b\cos\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(a\cos\dfrac{1}{x}-1\right)+b=2$

所以，$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(a\cos\dfrac{1}{x}-1\right)=a-1=0$，所以$a=1$. 从而，原式

$=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(-\dfrac{1}{2x^2}\right)+b=b=2$，故应选（B）.

26.【答案】C

【解析】因为$\lim\limits_{x\to 0}\arcsin x\cdot(b\cos x-1)=0$，所以$\lim\limits_{x\to 0}ae^x-1=a-1=0$，即$a=1$.

所以，原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x}(b\cos x-1)=b-1=5$，即$b=6$，故应选（C）.

27.【答案】D

【解析】原式$=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2}-x}{\sqrt{x^2}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{|2x|-x}{|x|}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-2x-x}{-x}=3$，故选（D）.

28.【答案】D

【解析】原式$=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{e^x}{\ln(1+x)}\right]+\lim\limits_{x\to 0}ae^x$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-xe^x}{x\ln(1+x)}+a=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)-x[1+x+o(x)]}{x^2}+a$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}+a=-\frac{3}{2}+a=1$$

所以，$a=\frac{5}{2}$，故应选（D）.

29.【答案】A

【解析】$\frac{n+1}{n^2+n+1}+\frac{n+2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n+n}{n^2+n+n}\geq\frac{\frac{1}{2}n(n+1+n+n)}{n^2+n+n}$

$\frac{n+1}{n^2+n+1}+\frac{n+2}{n^2+n+2}+\cdots+\frac{n+n}{n^2+n+n}\leq\frac{\frac{1}{2}n(n+1+n+n)}{n^2+n+1}$

而$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1+n+n)}{n^2+n+n}=\frac{3}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1+n+n)}{n^2+n+1}=\frac{3}{2}$，故原式$=\frac{3}{2}$. 答案选（A）.

30.【答案】D

【解析】采用“抓大头”的思想（只看大头，其余部分直接忽略即可），首先判断 1，2，x 的大小关系，显然$2>1$，所以只需要判断 2，x 的大小关系，下面分类进行讨论：

当$x\geq 2$时，原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+x^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x^n}=x$；

当$0<x<2$时，原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+x^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n}=2$；

综上所述，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+2^n+x^n}=\begin{cases}2,0<x<2\\x,x\geq 2\end{cases}$. 答案选（D）.

31.【答案】C

【解析】采用“抓大头”的思想，首先判断x，$\sin x$，$\tan x$的大小关系. 当$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$时，先判断$x$，$\sin x$的大小，可以构造函数$f(x)=x-\sin x$，$f'(x)=1-\cos x>0$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上恒成立，所以$f(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上单调递增，故$f(x)>f(0)=0$，即$x>\sin x$；

同理可构造函数得到$\tan x > x$，综上，x，$\sin x$，$\tan x$的大小关系为$\sin x < x < \tan x$.

故$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x^n+\sin^n x+\tan^n x}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\tan^n x}=\tan x$，答案选（C）.

32.【答案】D

【解析】采用“抓大头”的思想，首先判断$(-a)^n$，$(-b)^n$的绝对值的大小关系，由于$0<a<b$，故$\left|(-b)^n\right| \gg \left|(-a)^n\right|$，故$\lim\limits_{n\to\infty}\left[(-a)^n+(-b)^n\right]^{\frac{2}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[(-b)^n\right]^{\frac{2}{n}}=b^2$，故答案选（D）.

33.【答案】D

【解析】采用“抓大头”的思想，首先判断1，x，e^{x-1}的大小关系.

当$0<x<1$时，$\mathrm{e}^{x-1}<\mathrm{e}^{1-1}=1$，此时1为三者中的最大值，所以原式$=1$；

当$x\geq 1$时，令$f(x)=\mathrm{e}^{x-1}-x$，$f'(x)=\mathrm{e}^{x-1}-1\geq 0$，所以$f(x)$在$[1,+\infty)$上单调递增，

所以$f(x)\geq f(1)=0$，即$\mathrm{e}^{x-1}\geq x$，故此时e^{x-1}为三者中的最大值，所以原式$=\mathrm{e}^{x-1}$.

即$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+(\mathrm{e}^{x-1})^n}=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ \mathrm{e}^{x-1}, & x\geq 1\end{cases}$，所以答案选（D）.

34.【答案】$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$

【解析】先证有界性：易知$x_n>0$，

$x_{n+1}=\frac{1}{3}\left(2x_n+\frac{1}{x_n^2}\right)=\frac{1}{3}\left(x_n+x_n+\frac{1}{x_n^2}\right)\geq\frac{1}{3}\cdot 3\sqrt[3]{x_n\cdot x_n\cdot\frac{1}{x_n^2}}=1$（均值不等式），同理有

$x_n=\frac{1}{3}\left(2x_{n-1}+\frac{1}{x_{n-1}^2}\right)=\frac{1}{3}\left(x_{n-1}+x_{n-1}+\frac{1}{x_{n-1}^2}\right)\geq\frac{1}{3}\cdot 3\sqrt[3]{x_{n-1}\cdot x_{n-1}\cdot\frac{1}{x_{n-1}^2}}=1$

所以数列$\{x_n\}$有下界，其下界为1.

接下来证明单调性：$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{3}\left(2x_n+\frac{1}{x_n^2}\right)-x_n=\frac{1}{3x_n^2}-\frac{x_n}{3}=\frac{1-x_n^3}{3x_n^2}\leq 0$，所以数列$\{x_n\}$单调递减.

即数列$\{x_n\}$单调递减且有下界，故由单调有界准则，数列$\{x_n\}$收敛，设$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

对$x_{n+1} = \frac{1}{3}\left(2x_n + \frac{1}{x_n^2}\right)$两边同时取极限，即$a = \frac{1}{3}\left(2a + \frac{1}{a^2}\right)$，解得$a = 1$. 即$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$.

35.【答案】D

【解析】（A）选项x^2为 2 阶；（B）选项$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$为 2 阶；（C）选项

$\sqrt{1-x^2}-1 \sim -\frac{1}{2}x^2$；

（D）选项$x-\tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$为 3 阶. 故答案选（D）.

36.【答案】D

【解析】

$$\beta(x) = \frac{(\sqrt{1-2x\arcsin x}-\sqrt{\cos 2x})(\sqrt{1-2x\arcsin x}+\sqrt{\cos 2x})}{\sqrt{1-2x\arcsin x}+\sqrt{\cos 2x}}$$

$$= \frac{1-2x\arcsin x-\cos 2x}{2} = \frac{1-2x\left(x+\frac{1}{6}x^3\right)-\left[1-\frac{1}{2}(2x)^2+\frac{1}{24}(2x)^4\right]+o(x^4)}{2}$$

$$= \frac{-\frac{1}{3}x^4-\frac{2}{3}x^4+o(x^4)}{2} = -\frac{1}{2}x^4+o(x^4)$$

故$c = -\frac{1}{2}, k = 4$，答案选（D）.

37.【答案】B

【解析】$2\sin x - \sin 2x = 2\left(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)-\left(2x-\frac{1}{6}\cdot 8x^3+o(x^3)\right) = x^3+o(x^3)$

$[(1+\sqrt{x})^x-1] = \mathrm{e}^{x\ln(1+\sqrt{x})}-1 \sim x\ln(1+\sqrt{x}) \sim x^{\frac{3}{2}}$；由题意$\frac{3}{2} < n < 3$，所以整数$n$的取值

为2，故答案选（B）.

38.【答案】B

【解析】由于$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}\overset{洛}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}=1$，所以当$x\to 0$时，

$\ln^{\alpha}(x+\sqrt{1+x^2})\sim x^{\alpha}$；

$\cos x-\cos 2x=1-\dfrac{1}{2}x^2-\left(1-\dfrac{1}{2}\cdot 4x^2\right)+o(x^2)=\dfrac{3}{2}x^2+o(x^2)$，故$(\cos x-\cos 2x)^{\frac{1}{\alpha}}$同阶于$x^{\frac{2}{\alpha}}$；

由题意得$\alpha>1$，$\dfrac{2}{\alpha}>1$，所以$\alpha\in(1,2)$，故答案选（B）.

39.【答案】B

【解析】$\alpha_1=\sqrt{x}(\mathrm{e}^{\sqrt[3]{x}}-1)\sim\sqrt{x}\sqrt[3]{x}=x^{\frac{5}{6}}$；

$$\begin{aligned}\alpha_2&=\sqrt[3]{1+3x}-\sqrt{1+2x}=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}\ln(1+3x)}-\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\ln(1+2x)}\\&=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\ln(1+2x)}\left[\mathrm{e}^{\frac{1}{3}\ln(1+3x)-\frac{1}{2}\ln(1+2x)}-1\right]\\&\sim\frac{1}{3}\ln(1+3x)-\frac{1}{2}\ln(1+2x)=\frac{1}{3}\left[3x-\frac{1}{2}\cdot 9x^2\right]-\frac{1}{2}\left[2x-\frac{1}{2}\cdot 4x^2\right]+o(x^2)\\&=-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\sim-\frac{1}{2}x^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha_3&=\csc x-\cot x=\frac{1}{\sin x}-\frac{\cos x}{\sin x}=\frac{1-\cos x}{\sin x}=\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\\&=\tan\frac{x}{2}\sim\frac{x}{2}\end{aligned}$$

综上所述，无穷小量按照从低阶到高阶的排序为$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2$，答案选（B）.

40.【答案】C

【解析】

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2}}{a\mathrm{e}^{-bn}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{-n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}}{a\mathrm{e}^{-bn}}=\frac{1}{a}\lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{-n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+bn}=\frac{1}{a}\lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{-n^2\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}\right)+bn}=\frac{1}{a}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}=1$$

故$a=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$，$b=1$. 故答案选（C）.

41.【答案】B

【解析】由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处左右极限相等，并等于 $f(0)$；

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-} b\operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2}b,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{ax\ln(1-x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos x}{2ax\ln(1-x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}x^2}{-2ax^2}=-\frac{1}{4a},$$

即$\frac{\pi}{2}b=-\frac{1}{4a}\Leftrightarrow ab=-\frac{1}{2\pi}$，故答案选（B）.

42.【答案】$\frac{2}{2-\ln 2}$

【解析】由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限等于 $f(0)$；

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x+2^{ax}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{ax\ln 2}-1}{x}=2+a\ln 2=f(0)=2a$$

解得$a=\frac{2}{2-\ln 2}$.

43.【答案】1

【解析】由于c的正负不定，故此处需要对c进行讨论：

（1）当$c<0$时，此时 $f(x)=\frac{2}{|x|}+|x|$，显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 不连续，不满足题意；

（2）当$c=0$时，此时 $f(x)=\begin{cases}2, x=0,\\ \frac{2}{|x|}+|x|, x\neq 0\end{cases}$，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2}{|x|}+|x|$不存在，不满足题意；

（3）当$c>0$时，由于 $f(x)$ 连续，且 $f(x)$ 为偶函数，所以只需要关注当$x>0$的情况即

可. 当 $x>0$ 时，$f(x)=\begin{cases}2^x+1, x\le c,\\ \dfrac{2}{x}+x, x>c\end{cases}$，可得 $f(x)$ 在 $x=c$ 处左右极限相等，即

$\lim\limits_{x\to c^-} f(x)=\lim\limits_{x\to c^-}(2^x+1)=2^c+1$，$\lim\limits_{x\to c^+} f(x)=\lim\limits_{x\to c^+}\left(\dfrac{2}{x}+x\right)=\dfrac{2}{c}+c$，

由 $2^c+1=\dfrac{2}{c}+c$，观察得到一个解 $c=1$，接下来证明此方程有唯一解：

令 $g(x)=2^x+1-\dfrac{2}{x}-x$，$g'(x)=2^x\ln 2+\dfrac{2}{x^2}-1$，当 $x\in(0,1)$ 时，

$g'(x)=2^x\ln 2+\dfrac{2}{x^2}-1>\dfrac{2}{x^2}-1>\dfrac{2}{1}-1=1>0$，当 $x\in[1,+\infty)$ 时，

$g'(x)=2^x\ln 2+\dfrac{2}{x^2}-1>2^x\ln 2-1>2\ln 2-1=\ln 4-\ln \mathrm{e}>0$，综上 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，即方程 $2^c+1=\dfrac{2}{c}+c$ 有唯一解 $c=1$.

44.【答案】A

【解析】先找可能的间断点：$x=1$（分母为 0 的点），$x=0$（指数函数底数大于 0）；

下面逐一分析间断点类型：

（1）$x=1$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{|x|^x-1}{|x-1|}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x^x-1}{1-x}=\lim_{x\to 1^-}\frac{\mathrm{e}^{x\ln x}-1}{1-x}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x\ln x}{1-x}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x-1}{1-x}=-1$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{|x|^x-1}{|x-1|}=\lim_{x\to 1^+}\frac{x^x-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{\mathrm{e}^{x\ln x}-1}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{x\ln x}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{x-1}{x-1}=1$$

左右极限均存在，但不相等，所以 $x=1$ 为跳跃间断点.

（2）$x=0$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|^x-1}{|x-1|}=\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|^x-1}{1}=\lim_{x\to 0^-}\mathrm{e}^{x\ln|x|}-1=\lim_{x\to 0^-}x\ln|x|=0$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|^x-1}{|x-1|}=\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|^x-1}{1}=\lim_{x\to 0^+}\mathrm{e}^{x\ln|x|}-1=\lim_{x\to 0^+}x\ln|x|=0$$

左右极限均存在，且相等，所以$x=0$为可去间断点.

1个可去间断点，1个跳跃间断点，故答案选（A）.

45.【答案】C

【解析】先找可能的间断点：$x=-1$，$x=0$，$x=1$，$x=3$（分母为 0 的点）；$x=2$（对数函数定义域）．下面逐一分析间断点类型：

（1）$x=-1$

$$\lim_{x\to-1^-} f(x)=\lim_{x\to-1^-}\frac{e^{\frac{1}{x+1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)\ln|x-2|}=\lim_{x\to-1^-}\frac{e^{\frac{1}{x+1}}\ln|1+x|}{(e^{-1}-1)\ln 3}$$

$$\xlongequal{t=\frac{1}{x+1}}\frac{-1}{(e^{-1}-1)\ln 3}\lim_{t\to-\infty}e^t\ln|t|=\frac{-1}{(e^{-1}-1)\ln 3}\lim_{t\to-\infty}\frac{\ln|t|}{e^{-t}}$$

$$\xlongequal{洛}\frac{1}{(e^{-1}-1)\ln 3}\lim_{t\to-\infty}\frac{1}{te^{-t}}=0$$

$$\lim_{x\to-1^+} f(x)=\lim_{x\to-1^+}\frac{e^{\frac{1}{x+1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)\ln|x-2|}=\lim_{x\to-1^+}\frac{e^{\frac{1}{x+1}}\ln|1+x|}{(e^{-1}-1)\ln 3}$$

$$\xlongequal{t=\frac{1}{x+1}}\frac{-1}{(e^{-1}-1)\ln 3}\lim_{t\to+\infty}e^t\ln|t|=\infty$$

右极限不存在，故$x=-1$为第二类间断点.

（2）$x=0$

$$\lim_{x\to0} f(x)=\lim_{x\to0}\frac{e^{\frac{1}{x+1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)\ln|x-2|}=\lim_{x\to0}\frac{e\ln|1+x|}{(e^x-1)\ln 2}=\lim_{x\to0}\frac{e\ln(1+x)}{(e^x-1)\ln 2}=\frac{e}{\ln 2}$$

左右极限均存在且相等，故$x=0$为可去间断点.

（3）$x=1$

$$\lim_{x\to1} f(x)=\lim_{x\to1}\frac{e^{\frac{1}{x+1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)\ln|x-2|}=\lim_{x\to1}\frac{e^{\frac{1}{2}}\ln 2}{(e-1)\ln(2-x)}=\frac{e^{\frac{1}{2}}\ln 2}{(e-1)}\lim_{x\to1}\frac{1}{\ln(2-x)}=\infty$$

左右极限均不存在，故 $x=1$ 为第二类间断点.

（4） $x=3$

$$\lim_{x\to3} f(x)=\lim_{x\to3}\frac{e^{\frac{1}{x+1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)\ln|x-2|}=\lim_{x\to3}\frac{2e^{\frac{1}{4}}\ln 2}{(e^3-1)\ln(x-2)}=\frac{2e^{\frac{1}{4}}\ln 2}{(e^3-1)}\lim_{x\to3}\frac{1}{\ln(x-2)}=\infty$$

左右极限均不存在，故 $x=3$ 为第二类间断点.

（5） $x=2$

$$\lim_{x\to2} f(x)=\lim_{x\to2}\frac{e^{\frac{1}{x+1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)\ln|x-2|}=\lim_{x\to2}\frac{e^{\frac{1}{3}}\ln 3}{(e^2-1)\ln|x-2|}=\frac{e^{\frac{1}{3}}\ln 3}{(e^2-1)}\lim_{x\to2}\frac{1}{\ln|x-2|}=0$$

左右极限均存在且相等，故 $x=2$ 为可去间断点.

综上所述， $f(x)$ 有3个第二类间断点，答案选（C）.

46.【答案】$e^{\frac{1}{3}}$

【解析】由函数连续性定义， $\lim\limits_{x\to0} f(x)=f(0)$，即

$$a=\lim_{x\to0}\left(\frac{x}{\arctan x}\right)^{x^{-2}}=\lim_{x\to0}e^{x^{-2}\ln\left(\frac{x}{\arctan x}\right)}=e^{\lim\limits_{x\to0}x^{-2}\ln\left(\frac{x}{\arctan x}\right)}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to0}x^{-2}\left(\frac{x}{\arctan x}-1\right)}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}}=e^{\frac{1}{3}}.$$

47.【答案】$x=0$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点； $x=1$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点； $x=-1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点

【解析】先找可能的间断点： $x=0$， $x=1$， $x=-1$ （令分母为0的点）.

下面逐一分析间断点类型：

（1） $x=0$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{(x^2-1)\sin\frac{1}{x+1}\cos\frac{1}{x-1}}{(x-1)\ln(e^{\frac{1}{x}}+1)}=\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin 1\cos 1}{\ln(e^{\frac{1}{x}}+1)}=\infty$$

左极限不存在，故 $x=0$ 为第二类间断点.

（2） $x=1$

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{(x^2-1)\sin\frac{1}{x+1}\cos\frac{1}{x-1}}{(x-1)\ln(e^{\frac{1}{x}}+1)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{2\sin\frac{1}{2}\cos\frac{1}{x-1}}{\ln(e+1)}=\frac{2\sin\frac{1}{2}}{\ln(e+1)}\lim_{x\to 1}\cos\frac{1}{x-1}$$

左右极限均不存在，故 $x=1$ 为第二类间断点.

（3） $x=-1$

$$\lim_{x\to -1} f(x)=\lim_{x\to -1}\frac{(x^2-1)\sin\frac{1}{x+1}\cos\frac{1}{x-1}}{(x-1)\ln(e^{\frac{1}{x}}+1)}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)\cos\frac{1}{2}\sin\frac{1}{x+1}}{\ln(e^{-1}+1)}=\frac{\cos\frac{1}{2}}{\ln(e^{-1}+1)}\lim_{x\to -1}(x+1)\sin\frac{1}{x+1}=0$$

左右极限均存在，且相等，故 $x=-1$ 为可去间断点.

48.【答案】D

【解析】先找可能的间断点：由于当 x 取整数时，均可使分式分母为 0，所以所有的整数均为可能的间断点，但注意到当 $x=-2,-1,0,1$ 时分式分子为 0，故这四个点比较特殊，需要单独讨论.

（1） $x=-2$

$$\lim_{x\to-2} f(x)=\lim_{x\to-2}\frac{(x^2-1)\ln|1+x|}{\sin\pi x}=\lim_{x\to-2}\frac{3\ln|1+x|}{\sin(2\pi+\pi x)}=\lim_{x\to-2}\frac{3\ln|1+x|}{\sin\pi(2+x)}$$

$$=\lim_{x\to-2}\frac{3\ln|1+x|}{\pi(2+x)}=\frac{3}{\pi}\lim_{x\to-2}\frac{\ln|1+(-x-2)|}{(2+x)}=\frac{3}{\pi}\lim_{x\to-2}\frac{-x-2}{(2+x)}=-\frac{3}{\pi}$$

左右极限均存在，且相等，故$x=-2$为可去间断点.

（2） $x=-1$

$$\lim_{x\to-1} f(x)=\lim_{x\to-1}\frac{(x^2-1)\ln|1+x|}{\sin\pi x}=\lim_{x\to-1}\frac{(x^2-1)\ln|1+x|}{-\sin(\pi+\pi x)}=\lim_{x\to-1}\frac{(x-1)(x+1)\ln|1+x|}{-\sin\pi(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to-1}\frac{(x-1)(x+1)\ln|1+x|}{-\pi(1+x)}=\frac{2}{\pi}\lim_{x\to-1}\ln|1+x|=\infty$$

左右极限不存在，故$x=-1$为第二类间断点.

（3） $x=0$

$$\lim_{x\to0} f(x)=\lim_{x\to0}\frac{(x^2-1)\ln|1+x|}{\sin\pi x}=\lim_{x\to0}\frac{-\ln|1+x|}{\sin\pi x}=\lim_{x\to0}\frac{-x}{\pi x}=-\frac{1}{\pi}$$

左右极限均存在，且相等，故$x=0$为可去间断点.

（4） $x=1$

$$\lim_{x\to1} f(x)=\lim_{x\to1}\frac{(x^2-1)\ln 2}{\sin\pi x}=\lim_{x\to1}\frac{(x+1)(x-1)\ln 2}{\sin(\pi-\pi x)}=\lim_{x\to1}\frac{(x+1)(x-1)\ln 2}{\pi(1-x)}=-\frac{2\ln 2}{\pi}$$

左右极限均存在，且相等，故$x=1$为可去间断点.

（5） $x=k$，其中$k\in Z$且$k\notin\{-2,-1,0,1\}$

$$\lim_{x\to k} f(x)=\lim_{x\to k}\frac{(x^2-1)\ln|1+x|}{\sin\pi x}=\lim_{x\to k}\frac{(k^2-1)\ln|1+k|}{\sin\pi x}$$

$$=(k^2-1)\ln|1+k|\lim_{x\to k}\frac{1}{\sin\pi x}=\infty$$

左右极限不存在，故为第二类间断点.

综上所述，可去间断点有3个，分别为$x=-2$， $x=0$和$x=1$，答案选（D）.

49.【答案】$a=1,b=0$

【解析】先写出极限函数 $f(x)$ 的表达式.

（1）当$|x|<1$时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax+b}{x^{2n}+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{ax+b}{1}=ax+b$

（2）当$x=1$时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax+b}{x^{2n}+1}=\dfrac{1+a+b}{2}$

（3）当$x=-1$时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax+b}{x^{2n}+1}=\dfrac{-1-a+b}{2}$

（3）当$|x|>1$时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax+b}{x^{2n}+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}}{x^{2n}}=\dfrac{1}{x}$

故 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax+b}{x^{2n}+1}=\begin{cases}ax+b, & |x|<1\\ \dfrac{1+a+b}{2}, & x=1\\ \dfrac{-1-a+b}{2}, & x=-1\\ \dfrac{1}{x}, & |x|>1\end{cases}$

由于分段函数 $f(x)$ 连续，故其在分段点$x=\pm1$处左右极限相等，且等于对应的函数值.

先考虑$x=-1$处的连续性：

$\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to-1^-}\dfrac{(x^2-1)\ln 2}{\sin\pi x}=\lim\limits_{x\to-1^-}\dfrac{1}{x}=-1$，$\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to-1^+}(ax+b)=b-a$

可得$b-a=-1$ ①

再考虑$x=1$处的连续性：

$\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}(ax+b)=a+b$，$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{1}{x}=1$

可得$a+b=1$ ②

联立①②解得$a=1,b=0$.

50.【答案】提示：零点定理

【证明】由所证明的结论，可构造函数 $g(x)=f(x)-x$，可知

$g\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}>0$，$g(1)=f(1)-1=-1<0$

由零点定理可知，存在 $\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使 $g(\eta)=f(\eta)-\eta=0$，即 $f(\eta)=\eta$.

1-2 基础真题

1.【答案】$\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$，$x\le 0$.

【解析】由 $f(\varphi(x))=\mathrm{e}^{[\varphi(x)]^2}=1-x$，得 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$. 又 $\ln(1-x)\ge 0$ 得，

$1-x\ge 1$，即 $x\le 0$，所以 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)},x\le 0$.

2.【答案】D

【解析】$f(-x)=\begin{cases}(-x)^2,-x\le 0,\\(-x)^2-x,-x>0,\end{cases}$ 即 $f(-x)=\begin{cases}x^2,x\ge 0,\\x^2-x,x<0.\end{cases}$，故选（D）.

3.【答案】D

【解析】根据 $g(x)$ 的定义知，复合函数 $g[f(x)]=\begin{cases}2-f(x),f(x)\le 0,\\f(x)+2,f(x)>0.\end{cases}$

而 $x<0$ 时，$f(x)=x^2>0$；$x\ge 0$ 时，$f(x)=-x\le 0$. 故 $g[f(x)]=\begin{cases}x^2+2,x<0,\\2+x,x\ge 0.\end{cases}$，

故答案选（D）.

4.【答案】B

【解析】由于 $f(x)\le 1$，故 $f[f(x)]=1$，因而 $f\{f[f(x)]\}=1$，故选（B）.

5.【答案】错误

【解析】此处未说明函数可导，因此不可以直接判断导函数的正负. 另外，取

$f(x)=x^3$，其为严格单调增函数，但 $f'(0)=0$，故错误.

6.【答案】D

【解析】由于 $f(-x)=|-x\sin(-x)|\mathrm{e}^{\cos(-x)}=|x\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}=f(x)$，所以为偶函数，故选（D）.

7.【答案】C

【解析】令 $x=2k\pi$，其中 $k\in\mathbf{Z}$. 由于 $f(2k\pi)=2k\pi\sin 2k\pi=0$，

$f\left(2k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)=2k\pi+\dfrac{\pi}{2}$（$k$ 充分大），则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内无界，但 $x\to\infty$ 时，

$f(x)$ 不是无穷大，也没有极限，则应选（C）.

8.【答案】D

【解析】

当 $n=2k+1$ 时，$\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k+1}=\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{(2k+1)^2+\sqrt{2k+1}}{2k+1}=\lim\limits_{k\to\infty}\left(2k+1+\dfrac{1}{\sqrt{2k+1}}\right)=+\infty$，

当 $n=2k$ 时，$\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{1}{2k}=0$，

所以当 $n\to\infty$ 时，x_n 既不是无穷大量，也不是无穷小量，而是无界变量，故选项（D）正确.

9.【答案】上述论断是错误的

【解析】取 $f(x)=x$，$g(x)=\sin\dfrac{1}{x}$，则 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to0}f(x)g(x)=0$，但是

$\lim\limits_{x\to0}g(x)$ 不存在，故错误.

10.【答案】D

【解析】取 $x_n=\dfrac{1}{n\pi}$，$f(x_n)=(n\pi)^2\sin n\pi=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=0$；

取 $y_n=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}$，$f(y_n)=\left(2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)^2\sin\left(2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)=\left(2n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)^2$，$\lim\limits_{n\to\infty}f(y_n)=+\infty$

则当 $x \to 0$ 时，$\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$ 是无界的，但不是无穷大.

11.【答案】D

【解析】方法一（直接法）：由于 $y_n = \frac{1}{x_n}\cdot(x_n y_n)$，则

$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{x_n}\cdot(x_n y_n) = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{x_n}\cdot\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = 0$，选（D）.

方法二（排除法）：取 $x_n = n$，$y_n = 0$，$n = 1, 2, \cdots$，排除（A）.

取 $x_n = \begin{cases} 2k-1, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} k = 1, 2, \cdots$；$y_n = \begin{cases} 0, & n = 2k-1, \\ 2k, & n = 2k, \end{cases} k = 1, 2, \cdots$；排除（B）.

取 $x_n = \begin{cases} 1, & n = 2k-1, \\ 0, & n = 2k, \end{cases} k = 1, 2, \cdots$；$y_n = \begin{cases} 0, & n = 2k-1, \\ 1, & n = 2k, \end{cases} k = 1, 2, \cdots$；排除（C）.

12.【答案】D

【解析】假设 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n c_n = A$（存在），则 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{b_n c_n}{b_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} b_n c_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n} = A$（存在），这与 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = \infty$ 矛盾，故 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n c_n$ 不存在.

13.【答案】1

【解析】方法一：

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}} = \lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2}+x}{\sqrt{x^2}} = \lim_{x\to-\infty}\frac{-2x+x}{-x} = 1$$

方法二：分子分母同时除以 x，转化成常数相除.

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}} = \lim_{x\to-\infty}\frac{-\sqrt{4+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}+1+\frac{1}{x}}{-\sqrt{1+\frac{\sin x}{x^2}}} = \frac{-2+1}{1} = 1$$

14.【答案】2

【解析】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\frac{1}{2}x^2}=2$.

15.【答案】$\dfrac{1}{6}$

【解析】原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{6}\sin^3 x\cdot\sin x}{x^4}=\dfrac{1}{6}\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^4=\dfrac{1}{6}$.

16.【答案】$-\dfrac{1}{6}$

【解析】原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}\ln\left(1+\dfrac{\sin x-x}{x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{6}x^3}{x^3}=-\dfrac{1}{6}$

17.【答案】$-\dfrac{1}{4}$

【解析】方法一:

原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})^2-4}{4x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2(\sqrt{1-x^2}-1)}{4x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^2}{2x^2}=-\dfrac{1}{4}$

方法二:利用泰勒公式 $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+o(x^2)$.

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{\left[1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2)\right]+\left[1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+o(x^2)\right]-2}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{4}x^2+o(x^2)}{x^2}=-\frac{1}{4}$$

方法三:利用洛必达法则.

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{2}}+(1-x)^{\frac{1}{2}}-2}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}-\frac{1}{2}(1-x)^{-\frac{1}{2}}}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{4}(1+x)^{-\frac{3}{2}}-\frac{1}{4}(1-x)^{-\frac{3}{2}}}{2}=-\frac{1}{4}$$

18.【答案】$-\frac{1}{6}$

【解析】

原式$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arctan x-x}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{3}x^3}{x^3}+\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3}=-\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=-\frac{1}{6}$

19.【答案】1

【解析】

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{x}\right)=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{e^{\frac{4}{x}}}+1=0+1=1$$

$$\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)=\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}-\frac{\sin x}{x}\right)=\frac{2}{1}-1=2-1=1$$

$\therefore$ 原式=1

20.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】方法一:

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{4x^2-\sin^2 x}{4x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{(2x+\sin 2x)(2x-\sin 2x)}{4x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left[2x+2x+o(x)\right]\cdot\frac{1}{6}(2x)^3}{4x^4}=\frac{4}{3}$$

方法二: $\frac{1}{0}-\frac{1}{0}$ 时，可通分变成整个分式；四则运算

$$原式=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1-\sin^2 x}{x^2}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)+\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x}{x^2\sin^2 x}+1=\lim_{x\to 0}\frac{(x-\sin x)(x+\sin x)}{x^4}+1=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3\cdot\left[x+x+o(x)\right]}{x^4}+1$$

$$=\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}$$

21.【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】方法一:

$$原式=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{1-\mathrm{e}^{-x}}-\frac{1}{x}\right)+\lim_{x\to 0}\frac{x}{1-\mathrm{e}^{-x}}=\lim_{x\to 0}\frac{x-1+\mathrm{e}^{-x}}{x(1-\mathrm{e}^{-x})}+\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-1+\mathrm{e}^{-x}}{x^2}+1=\lim_{x\to 0}\frac{1-\mathrm{e}^{-x}}{2x}+1=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2x}+1$$

$$=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$$

方法二: $\frac{1}{0}-\frac{1}{0}$ 时，可通分变成整个分式； 泰勒展开.

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{x+x^2-1+\mathrm{e}^{-x}}{x(1-\mathrm{e}^{x})}=\lim_{x\to 0}\frac{x+x^2-1+1-x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{3}{2}$$

22.【答案】e^{2a}

【解析】方法一:" 1^{∞} " 型极限计算：重要极限.

$$原式=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{2a}{x-a}\right)^x=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2ax}{x-a}}=\mathrm{e}^{2a}.$$

方法二：幂指函数指数化.

$$原式=\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{2a}{x-a}\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2ax}{x-a}}=\mathrm{e}^{2a}.$$

23.【答案】$\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}$

【解析】方法一:”1^{∞}”型极限计算：重要极限.

$$原式=\lim_{x\to 0^+}(1+\cos\sqrt{x}-1)^{\frac{\pi}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x}-1)\cdot\frac{\pi}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}(-\frac{1}{2}x)\cdot\frac{\pi}{x}}=e^{-\frac{\pi}{2}}.$$

方法二：幂指函数指数化.

【解析 2】$原式=\lim\limits_{x\to 0^+}e^{\frac{\pi}{x}\ln(\cos\sqrt{x})}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x}-1)\cdot\frac{\pi}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0^+}(-\frac{1}{2}x)\cdot\frac{\pi}{x}}=e^{-\frac{\pi}{2}}$.

24.【答案】C

【解析】

$$原式=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2-ax(x+1)}{x+1}-b=\lim_{x\to\infty}\frac{(1-a)x^2-ax}{x+1}-b$$

$$\underline{\underline{a=1}}\lim_{x\to\infty}\frac{-x}{x+1}-b=-1-b=0$$

所以$b=-1$，答案选（C）.

25.【答案】2

【解析】

$$原式=\lim_{n\to\infty}\frac{n+3\sqrt{n}-n+\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}}+\sqrt{n-\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}}+\sqrt{n-\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{n}+\sqrt{n}}=2.$$

26.【答案】e^4

【解析】方法一:

$$\lim_{n\to\infty}\tan^n\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(1+\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)-1\right)^n$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)-1\right]\cdot n}\ \underline{\underline{\frac{1}{n}=t}}\ e^{\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}+2t\right)-1}{t}}$$

$$=e^{\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\sec^2\left(\frac{\pi}{4}+2t\right)\cdot 2}{1}}=e^4$$

方法二:

$$\lim_{n\to\infty}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)\right]^n=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}n\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)-1\right]}=\mathrm{e}^A,$$

而 $A=\lim\limits_{n\to\infty}n\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)-1\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)-1}{\frac{1}{n}}=2\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)-\tan\frac{\pi}{4}}{\frac{2}{n}}$

$=2(\tan x)'\Big|_{\frac{\pi}{4}}=2\sec^2\frac{\pi}{4}=4$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)\right]^n=\mathrm{e}^4$.

【注】求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)-1}{\frac{1}{n}}$ 时，当然也可以转化为函数极限洛必达法则，但不如上面直接凑导数的定义方便.

27.【答案】$\dfrac{1}{1-2a}$

【解析】$\lim\limits_{x\to\infty}\ln\left[\dfrac{n-2na+1}{n(1-2a)}\right]^n=\lim\limits_{x\to\infty}n\ln\left[1+\dfrac{1}{n(1-2a)}\right]=\lim\limits_{x\to\infty}n\dfrac{1}{n(1-2a)}=\dfrac{1}{1-2a}$.

28.【答案】$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$

【解析】方法一：令 $f(x)=\sqrt{6+x}$，则 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{6+x}}>0$，所以 $f(x)$ 单调增.

由 $x_1=10$ 及 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}=\sqrt{16}=4$ 知 $x_1>x_2$.

设对某正整数 k 有 $x_k>x_{k+1}$，则有 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_k}>\sqrt{6+x_{k+1}}=x_{k+2}$. 由归纳法知，对一切正整数 n，都有 $x_n>x_{n+1}$，即 $\{x_n\}$ 为单调递减数列. 显见 $x_n>0(n=1,2,\cdots)$，即 $\{x_n\}$ 有下界，根据单调有界准则知 $\lim\limits_{x\to\infty}x_n$ 存在.

再设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则有 $a=\sqrt{6+a}$ 成立，从而 $a^2-a-6=0$，解得 $a=3$，$a=-2$，因 $x_n>0(n=1,2,\cdots)$，所以 $a\geq 0$，舍去 $a=-2$，得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$.

方法二：$x_1=10>3$，设$x_k>3$，设$x_{k+1}=\sqrt{6+x_k}>\sqrt{6+3}=3$，故对一切正整数$n$，都有$x_n>3$；$x_{n+1}-x_n=\sqrt{6+x_n}-x_n=\dfrac{(3-x_n)(2+x_n)}{\sqrt{6+x_n}+x_n}<0$，则$x_{n+1}<x_n$，即数列$\{x_n\}$单调递减；根据单调有界准则知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，再设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则有$a=\sqrt{6+a}$成立，从而$a^2-a-6=0$，解得$a=3$，$a=-2$，因$x_n>0(n=1,2,\cdots)$，所以$a\geq 0$，舍去$a=-2$，得$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$.

29.【答案】(1) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$；(2) $\mathrm{e}^{-\frac{1}{6}}$

【解析】利用单调有界准则证明数列极限存在，基本不等式$\sin x<x<\tan x$，$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$；不能对数列直接使用洛必达法则.

(1) 用归纳法证明$\{x_n\}$单调减少且有下界.

由$0<x_1<\pi$得 $0<x_2=\sin x_1<x_1<\pi$

设$0<x_n<\pi$则$0<x_{n+1}=\sin x_n<x_n<\pi$

所以$\{x_n\}$单调减少且有下界，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

记$a=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，由$x_{n+1}=\sin x_n$得$a=\sin a$，所以$a=0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(2) 因$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{\sin x_n-x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sin x_n-x_n}{x_n^3}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{-\frac{1}{6}x_n^3}{x_n^3}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{6}}.$$

30.【答案】B

【解析】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{2x}=0$.

31.【答案】D

【解析】(A) 选项 x^2 为 2 阶；(B) 选项 $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ 为 2 阶；(C) 选项

$\sqrt{1-x^2}-1 \sim -\frac{1}{2}x^2$；(D) 选项 $x-\tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$ 为 3 阶.

32.【答案】$a=2$，$b=-1$

【解析】方法一:

由 $I=\lim\limits_{h\to 0}\frac{af(h)+bf(2h)-f(0)}{h}=0$，$f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数得,

$\lim\limits_{h\to 0}[af(h)+bf(2h)-f(0)]=(a+b-1)f(0)=0$，所以

$a+b-1=0$. ①

所以 $I=\lim\limits_{h\to 0}[af'(h)+2bf'(2h)]=\left(a+2b\right)f'(0)=0$，所以

$a+2b=0$ ②

由①②，解得 $b=-1, a=2$.

方法二:

$f(x)$ 在 $x=0$ 处泰勒展开，有 $f(x)=f(0)+f'(0)x+o(x)$

$$
\begin{aligned}
I&=\lim_{h\to 0}\frac{af(h)+bf(2h)-f(0)}{h}\\
&=\lim_{h\to 0}\frac{a\left[f(0)+f'(0)\cdot h+o(h)\right]+b\left[f(0)+f'(0)\cdot 2h+o(h)\right]-f(0)}{h}\\
&=\lim_{h\to 0}\frac{\left(a+b-1\right)f(0)+\left(a+2b\right)f'(0)h+o(h)}{h}=0
\end{aligned}
$$

所以 $\begin{cases}a+b-1=0\\a+2b=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=2\\b=-1\end{cases}$.

33.【答案】B

【解析】由微分的定义 $\mathrm{d}y=A\Delta x(\Delta x\to 0)$，得 $\mathrm{d}y=A\Delta x=f'(x_0)\Delta x=\frac{1}{2}\Delta x$.

34.【答案】B

【解析】

方法一：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x+3^x-2}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(2^x\ln 2+3^x\ln 3\right)=\ln 2+\ln 3=\ln 6$.

方法二：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-1}{x}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3^x-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln 2}{x}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln 3}{x}=\ln 2+\ln 3=\ln 6$.

35.【答案】C

【解析】当 $x\to 0$ 时，$\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^{\tan x-x}-1)\sim 1\cdot(\tan x-x)\sim\dfrac{1}{3}x^3$.

36.【答案】$-\dfrac{3}{2}$

【解析】分析：当 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}\sim\dfrac{1}{3}ax^2$，$\cos x-1\sim-\dfrac{1}{2}x^2$，即

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1}{\cos x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{3}ax^2}{-\frac{1}{2}x^2}=-\dfrac{2}{3}a=1$，解得 $a=-\dfrac{3}{2}$.

37.【答案】-4

【解析】分析：当 $x\to 0$ 时，$(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}\sim-\dfrac{1}{4}ax^2$，$x\sin x\sim x^2$，即

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{4}ax^2}{x^2}=-\dfrac{1}{4}a=1$，解得 $a=-4$.

38.【答案】B

【解析】（A）选项 $1-\mathrm{e}^{\sqrt{x}}\sim-\sqrt{x}$；（C）选项 $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1\sim\dfrac{1}{2}\sqrt{x}$；（D）选项

$1-\cos\sqrt{x}\sim\dfrac{1}{2}(\sqrt{x})^2=\dfrac{1}{2}x$.

（B）选项

$\ln\dfrac{1+x}{1-\sqrt{x}}=\ln(1+x)-\ln(1-\sqrt{x})=x+o(x)-\left[-\sqrt{x}+o(\sqrt{x})\right]=\sqrt{x}+o(\sqrt{x})$；

或（B）选项$\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}=\ln\left(1+\frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}\right)\sim\frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}=\sqrt{x}\cdot\frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}\sim\sqrt{x}\cdot 1=\sqrt{x}$.

39.【答案】A

【解析】验证分段函数分段点的连续性，需要求这个点的左右极限，满足

$\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)$时，函数$f(x)$在$x=x_0$处连续.

$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\frac{|(x+1)(x-1)|}{x-1}=2\lim\limits_{x\to 1}\frac{|x-1|}{x-1}$. 则$\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=2$， $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=-2$. 左右极限不相等，极限不存在，函数在点$x=1$处不连续.

40.【答案】 $f'(x)$在$x=0$处是连续的.

【解析】当$x\neq 0$时， $f'(x)=\arctan\frac{1}{x^2}+\frac{1}{1+\frac{1}{x^4}}\cdot\left(-\frac{2}{x^3}\right)\cdot x=\arctan\frac{1}{x^2}-\frac{2x^2}{x^4+1}$

当$x=0$时， $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\arctan\frac{1}{x^2}=\frac{\pi}{2}$

由于$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\arctan\frac{1}{x^2}-\frac{2x^2}{x^4+1}\right)=\frac{\pi}{2}-0=\frac{\pi}{2}=f'(0)$

故$f'(x)$在$x=0$处连续.

方法二：利用$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}(x>0)$化简；

$$f(x)=\begin{cases}x(\frac{\pi}{2}-\arctan x^2), & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}=x\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x^2\right)$$

$$f'(x)=\frac{\pi}{2}-\arctan x^2+x\left(-\frac{2x}{1+x^4}\right)=\frac{\pi}{2}-\arctan x^2-\frac{2x^2}{1+x^4}$$

因为$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x^2-\frac{2x^2}{1+x^4}\right)=\frac{\pi}{2}-0-0=\frac{\pi}{2}=f'(0)$

故$f'(x)$在$x=0$处连续.

41.【答案】D

【解析】若$a+\mathrm{e}^{bx}=0$有解，$a=-\mathrm{e}^{bx}<0$， 因为要求$f(x)$连续，即分母不能为 0，即$a\geq 0$. 因为$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=0$， 所以$\lim\limits_{x\to-\infty}(a+\mathrm{e}^{bx})=\infty$， 可得$b<0$. 此题选（D）.

42.【答案】-2

【解析】$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1-\mathrm{e}^{\tan x}}{\arcsin\dfrac{x}{2}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{-\tan x}{\dfrac{x}{2}}=-2$，

$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}a\mathrm{e}^{2x}=a$， 则$f(0)=a$. 因为函数$f(x)$在$x=0$处连续， 可得$a=-2$.

43.【答案】2

【解析】原式$=\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\dfrac{1}{2}x^2f^2(x)}{x^2f(x)}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}f(x)=\dfrac{1}{2}f(0)=1$， 所以$f(0)=2$.

44.【答案】B

【解析】方法一：$\lim\limits_{x\to0}F(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)\neq0$

因为$F(0)=f(0)=0$，所以$\lim\limits_{x\to0}F(x)\neq F(0)$.

因此$x=0$是$F(x)$的可去间断点，即第一类间断点，选（B）.

方法二：

$\lim\limits_{x\to0}F(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(0)+f'(0)x+o(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(0)x+o(x)}{x}=f'(0)\neq0$

因为$F(0)=f(0)=0$，所以$\lim\limits_{x\to0}F(x)\neq F(0)$.

因此$x=0$是$F(x)$的可去间断点，即第一类间断点，选（B）.

45.【答案】D

【解析】若$\varphi(x)=\begin{cases}-1, & x<0\\ 1, & x\geq0\end{cases}$， $f(x)=1+x^2$，（A）则$\varphi(f(x))=1$，连续；（B）

$\varphi^2(x)=1$，连续；（C） $f(\varphi(x))=\begin{cases}2, & x<0\\ 2, & x\geq 0\end{cases}=2$，连续；（D）利用连续函数的性质，假设 $\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}$ 无间断点，因为 $f(x)$ 为连续函数，则 $\varphi(x)=\dfrac{\varphi(x)}{f(x)}f(x)$ 必无间断点，这与 $\varphi(x)$ 有间断点矛盾，答案选（D）.

46.【答案】间断点为 $x=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}$； $f(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}$ 处为第二类间断点； $f(x)$ 在 $x=\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}$ 处为可去间断点.

【解析】使得 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内无定义的点为 $x=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}$.

因为 $\lim\limits_{x\to\left(\frac{\pi}{4}\right)^+}\tan\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)=0^+$，可得 $\lim\limits_{x\to\left(\frac{\pi}{4}\right)^+}\dfrac{x}{\tan\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)}=+\infty$，所以 $\lim\limits_{x\to\left(\frac{\pi}{4}\right)^+}f(x)=+\infty$，

因此 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 为无穷间断点.同理， $\lim\limits_{x\to\left(\frac{5\pi}{4}\right)^+}f(x)=+\infty$， $x=\dfrac{5\pi}{4}$ 为无穷间断点.

因为 $\lim\limits_{x\to\left(\frac{3\pi}{4}\right)}\tan\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)=\infty$， $\lim\limits_{x\to\left(\frac{3\pi}{4}\right)}\dfrac{x}{\tan\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)}=0$，所以 $\lim\limits_{x\to\left(\frac{3\pi}{4}\right)}f(x)=1$，因此 $x=\dfrac{3\pi}{4}$ 为可去间断点. 同理 $\lim\limits_{x\to\left(\frac{7\pi}{4}\right)}f(x)=1$， $x=\dfrac{7\pi}{4}$ 为可去间断点.

综上所述，间断点为 $x=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}$； $f(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}$ 处为第二类间断点； $f(x)$ 在 $x=\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}$ 处为可去间断点.

47.【答案】 $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点；而 $x=k\pi$ （$k=\pm1,\pm2,\cdots$）均为无穷间断点

【解析】当 $x\neq k\pi$ 时， $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(1+\dfrac{\sin t-\sin x}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{t\to x}\frac{x}{\sin t-\sin x}\cdot\frac{\sin t-\sin x}{\sin x}}=\mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}$

当 $x=k\pi$ 时，$k\in Z$ 为 $f(x)$ 的间断点.

$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0} \mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}}=\mathrm{e}$， 所以$x=0$为$f(x)$的可去间断点；

$k\neq 0$时，$\lim\limits_{x\to k\pi} f(x)=\lim\limits_{x\to k\pi} \mathrm{e}^{\frac{x}{\sin x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to k\pi}\frac{x}{\sin x}}=\mathrm{e}^{\infty}$， 所以$x=k\pi(k\neq 0)$为$f(x)$的无穷间断点.

48.【答案】当$a=-1$时，$f(x)$在$x=0$处连续；当$a=-2$时，$x=0$是$f(x)$的可去间断点.

【解析】

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{ax}+x^2-ax-1}{x\sin\frac{x}{4}}=4\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{ax}+x^2-ax-1}{x^2}=4\lim_{x\to 0^+}\frac{a\mathrm{e}^{ax}+2x-a}{2x}$$

$$=4\lim_{x\to 0^+}\frac{a^2\mathrm{e}^{ax}+2}{2}=\lim_{x\to 0^+}2(a^2\mathrm{e}^{ax}+2)=2a^2+4$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\frac{\ln(1+ax^3)}{x-\arcsin x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{ax^3}{x-\left(x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)}=-6a$$

若函数连续，则$-6a=2a^2+4$， 解得$a=-1$或$a=-2$.

当$a=-1$时，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=6=f(0)$，即$f(x)$在$x=0$处连续.

当$a=-2$时，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=12\neq f(0)=6$，因此$x=0$是$f(x)$的可去间断点.

1-3 拓展拔高

1.【答案】D

【考点】复合函数

【解析】在区间$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内，$\sin x$单调增加，$\cos x$单调减少，任取$x_1,x_2\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且$x_1<x_2$，则$\sin x_1<\sin x_2$，故$\cos(\sin x_1)>\cos(\sin x_2)$，所以函数$f(x)$单调减少，又$\cos x_1>\cos x_2$，则$\sin(\cos x_1)>\sin(\cos x_2)$，故函数$g(x)$单调减少，（D）正确.

2.【答案】B

【解析】由 $f(-x)=\sqrt{1-x+x^2}-\sqrt{1+x+x^2}=-f(x)$，知 $f(x)$ 为奇函数.

3.【答案】 $f[\varphi(x)]=\begin{cases} e^{x+2}, & x<-1, \\ x+2, & -1\le x<0, \\ e^{x^2-1}, & 0\le x<\sqrt{2}, \\ x^2-1, & x\ge\sqrt{2}. \end{cases}$

【解析】采用先内后外的方法

将 $\varphi(x)$ 代入 $f(x)$ 中，得到 $f[\varphi(x)]=\begin{cases} e^{\varphi(x)}, & \varphi(x)<1, \\ \varphi(x), & \varphi(x)\ge 1. \end{cases}$

用 $\varphi(x)$ 的各个分段函数分别替换上式中右端的 $\varphi(x)$，有

$$f[\varphi(x)]=\begin{cases} e^{x+2}, & x+2<1, & x<0, \\ x+2, & x+2\ge 1, & x<0, \\ e^{x^2-1}, & x^2-1<1, & x\ge 0, \\ x^2-1, & x^2-1\ge 1, & x\ge 0. \end{cases}$$

将内层函数的值域属于外层函数的定义域的不等式（例如 $x+2<1$）与内层函数的定义域（例如 $x<0$）求交集. 为此求解上式右端四个不等式组，确定 $f[\varphi(x)]$ 的分段（部分）定义域.

解 $\begin{cases} x+2<1 \\ x<0 \end{cases}$，得 $x<-1$；解 $\begin{cases} x+2\ge 1 \\ x<0 \end{cases}$，得 $-1\le x<0$；解 $\begin{cases} x^2-1<1 \\ x\ge 0 \end{cases}$，得 $0\le x<\sqrt{2}$.

解 $\begin{cases} x^2-1\ge 1 \\ x\ge 0 \end{cases}$，得 $x\ge\sqrt{2}$.

最后，得到所求的分段复合函数为 $f[\varphi(x)]=\begin{cases} e^{x+2}, & x<-1, \\ x+2, & -1\le x<0, \\ e^{x^2-1}, & 0\le x<\sqrt{2}, \\ x^2-1, & x\ge\sqrt{2}. \end{cases}$.

4.【答案】 $y=f^{-1}(x)=\begin{cases} x, & -\infty<x<1, \\ \sqrt{x}, & 1\le x\le 16, \\ \log_2 x, & 16<x<+\infty. \end{cases}$

【解析】求反函数的方法是在原函数 $y=f(x)$ 中解出 x，再交换 x 与 y 的位置即得所求的反函数 $y=f^{-1}(x)$， 同时得到 f^{-1} 的定义域即为 f 的值域.

当 $-\infty<x<1$ 时，在 $f(x)=x$ 中解出 x 得到 $x=y$，交换 x 与 y 的位置，得到反函数为 $y=x$，其中 $-\infty<x<1$.

当 $1\le x\le 4$ 时，在 $f(x)=x^2$ 中解出 x 得到 $x=\sqrt{y}$，交换 x 与 y 的位置，得到反函数为 $y=\sqrt{x}$，其中 $1\le x\le 16$.

当 $4<x<+\infty$ 时，在 $f(x)=2^x$ 中解出 x 得到 $x=\log_2 y$，交换 x 与 y 的位置，得到反函数为 $f(x)=\log_2 x$，其中 $16<x<+\infty$.

综上所述， $f(x)$ 的反函数表达式为 $y=f^{-1}(x)=\begin{cases} x, & -\infty<x<1, \\ \sqrt{x}, & 1\le x\le 16, \\ \log_2 x, & 16<x<+\infty. \end{cases}$

5.【答案】 $f[g(x)]=\begin{cases} 1, & -1<x<0, \\ \mathrm{e}^x, & 0\le x<1. \end{cases}$

【解析】因为 $f(x)=\begin{cases} 1, & \dfrac{1}{\mathrm{e}}<x<1, \\ x, & 1\le x<\mathrm{e}, \end{cases}$， $g(x)=\mathrm{e}^x$ 则

当 $0\le x<1$ 时，$1\le g(x)<\mathrm{e}$， $f[g(x)]=f(\mathrm{e}^x)=\mathrm{e}^x$

当 $-1<x<0$ 时，$\mathrm{e}^{-1}<g(x)<1$， $f[g(x)]=f(\mathrm{e}^x)=1$

所以， $f[g(x)]=\begin{cases} 1, & -1<x<0, \\ \mathrm{e}^x, & 0\le x<1. \end{cases}$

综上所述， $f[g(x)]=\begin{cases} 1, & -1<x<0, \\ \mathrm{e}^x, & 0\le x<1. \end{cases}$

6.【答案】 $f(x)=\dfrac{ac-bcx^2}{(a^2-b^2)x}$，奇函数

【解析】由 $af(x)+bf\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{c}{x}$，可得 $af\left(\dfrac{1}{x}\right)+bf(x)=cx$，两式联立，解得

$(a^2-b^2)f(x)=\dfrac{ac-bcx^2}{x}$，即 $f(x)=\dfrac{ac-bcx^2}{(a^2-b^2)x}$.

因为 a,b,c 为常数，且 $|a|\neq|b|$，所以 $a^2-b^2\neq 0$，则 $f(x)=\dfrac{ac-bcx^2}{(a^2-b^2)x}$ 成立，

定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 关于原点对称

$$f(-x)=\frac{ac-bc\left(-x\right)^2}{(a^2-b^2)\left(-x\right)}=-\frac{ac-bcx^2}{(a^2-b^2)x}=-f(x),$$

所以 $f(x)$ 为奇函数.

综上所述，$f(x)=\dfrac{ac-bcx^2}{(a^2-b^2)x}$ 且 $f(x)$ 为奇函数.

7.【答案】D

【解析】取 $a_n=\dfrac{n^2+3n}{n+1}$，$b_n=\dfrac{n-1-n^2}{n}$，显然 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 都不存在，但

$$\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+3n}{n+1}+\frac{n-1-n^2}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{3n^2-1}{n(n+1)}=3$$

同理，若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 都不存在，$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)$ 也可能存在.

取 $a_n=2+(-1)^n$，$b_n=2-(-1)^n$ 显然

$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 都不存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=3$；

取 $a_n=\begin{cases}n, & n=1,3,5,\cdots,\\ 0, & n=2,4,6,\cdots,\end{cases}$ $b_n=\begin{cases}0, & n=1,3,5,\cdots,\\ n, & n=2,4,6,\cdots,\end{cases}$ 显然 $\{a_n\},\{b_n\}$ 都无界，但

$a_nb_n=0$，即 $\{a_nb_n\}$ 有界，应选（D）.

8.【答案】C

【解析】若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 必不存在. 因为若 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 也存在，则由和、差极限知 $2\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)+g(x)]$ 与 $2\lim\limits_{x\to x_0}v(x)=\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)-g(x)]$ 必都存在，矛盾.

选（C）.

9.【答案】D

【解析】方法一:

证明选项（D）是正确的. 由$\lim\limits_{u\to\infty} f(u)=A$. 对于任给$\varepsilon>0$，存在$M>0$，当$|u|>M$时，有$|f(u)-A|<\varepsilon$. 又因$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\infty$，故对于上述$M>0$，存在$\varepsilon>0$，当$0<|x-x_0|<\varepsilon$时，$|g(x)|>M$，将上述两点结合起来推知，对于任给$\varepsilon>0$，存在$\delta>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$时，有$|f[g(x)]-A|<\varepsilon$，即$\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=A$，

（D） 正确.

方法二：用排除法.（A）的反例：$f(x)=\dfrac{1}{x^2}$，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$不存在. $g(x)=x$，$\lim\limits_{x\to 0} g(x)$存在. 但$\lim\limits_{x\to 0} f(x)g(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}$仍不存在.

（B）的反例：$f(x)=\dfrac{x}{|x|}(x\neq 0)$，$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$不存在，$g(x)=\dfrac{x}{|x|}(x\neq 0)$，$\lim\limits_{x\to 0} g(x)$亦不存在，但$\lim\limits_{x\to 0} f(x)g(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{|x|^2}=1$极限存在.

（C）的反例：$g(x)=x\sin\dfrac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to 0} g(x)=0$，$f(u)=\dfrac{\sin u}{u}$，$\lim\limits_{x\to 0} f(u)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin u}{u}=1$.

但对于复合函数$f[g(x)]=\dfrac{\sin\left(x\sin\dfrac{1}{x}\right)}{x\sin\dfrac{1}{x}}$，不论$\delta>0$多么小，在$x=0$的去心$\delta$邻域$\mathring{U}(0)=\{x\,|\,0<|x|<\delta\}$内，$f[g(x)]$在无穷多个点处（例如$x=\dfrac{1}{n\pi},n=1,2,\cdots$），没有定义（因分母为 0）. 因此谈不上取极限$\lim\limits_{x\to 0} f[g(x)]$，（C）也不成立，故选（D）.

10.【答案】D

【解析】

对于（A）：取$M=\frac{a+1}{2}$，则$M>1$，令$x_n=a_n-\frac{a+1}{2}$，则

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_n-\frac{a+1}{2}\right)=a-\frac{a+1}{2}=\frac{a-1}{2}>0$.

由极限的保号性，可知当n充分大时，有$x_n=a_n-\frac{a+1}{2}>0$，即$a_n>\frac{a+1}{2}=M>1$.

对于（B）：令$x_n=b_n-a_n$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=b-a>0$

由极限的保号性，可知当n充分大时，$x_n>0$，即$a_n<b_n$.

对于（C）：令$x_n=N-a_n$，则$x_n\geq 0(n=1,2,\cdots)$，由极限的保号性，得

$N-a=\lim\limits_{n\to\infty}x_n\geq 0$，即$a\leq N$，同理可得$M\leq a$.

对于（D）：取$a_n=2-\frac{2}{n}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(2-\frac{2}{n}\right)=2\neq 0$. 显然$a_n=2-\frac{2}{n}<2-\frac{1}{n}$，故选（D）.

11.【答案】B

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{ax+|x|}{x}\arctan\frac{1}{x}=-\frac{\pi}{2}(a-1)$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{ax+|x|}{x}\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}(a+1)$，

因为$\lim\limits_{x\to 0}\frac{ax+|x|}{x}\arctan\frac{1}{x}$存在，所以$-\frac{\pi}{2}(a-1)=\frac{\pi}{2}(a+1)$，

解得$a=0$，$b=\frac{\pi}{2}$，故答案选（B）.

12.【答案】0

【解析】由于$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^3+x^2+1}{e^x+x^3}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{3x^2+2x}{e^x+3x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{6x+2}{e^x+6x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{6}{e^x+6}=0,$

且$|\sin x+\cos x|\leq 2$即有界，故原式$=0$.

13.【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】因为$\dfrac{i^2}{n^3+n^2+n+n}\le\dfrac{i^2}{n^3+n^2+n+i}\le\dfrac{i^2}{n^3+n^2+n+1}(i=1,2,\cdots,n)$

所以$\dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3+n^2+n+n}\le\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i^2}{n^3+n^2+n+i}\le\dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3+n^2+n+1}$

由$1^2+2^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

得$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3+n^2+n+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3+n^2+n+1}=\dfrac{1}{3}$，根据夹逼定理得

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^2}{n^3+n^2+n+1}+\frac{2^2}{n^3+n^2+n+2}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n^2+n+n}\right)=\frac{1}{3}$$

14.【答案】1

【解析】由于$1\le\sqrt[n]{1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}}\le\sqrt[n]{n}$且$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$，故由夹逼准则，知原式$=1$.

15.【答案】A

【解析】由$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)$存在可知，存在$M>0$，使得$|a_n-b_n|\le M$，因此有

$-M\le a_n-b_n\le M$，$a_n\ge b_n-M\ge b_1-M$，可得$\{a_n\}$单调递减且有下界；

$b_n\le a_n+M\le a_1+M$，可得$\{b_n\}$单调递增且有上界；因此数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$单调有界故

极限存在，分别设极限为A、B，则$B=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n+\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$.

16.【答案】e

【解析】

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+1}{2x-1}\right)^{\frac{x^2+2x}{x+1}}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{2}{2x-1}\right)^{\frac{2x-1}{2}}\right]^{\frac{x^2+2x}{x+1}\cdot\frac{2}{2x-1}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+2x}{x+1}\cdot\frac{2}{2x-1}}$$

$$=\mathrm{e}^{2\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+2x}{2x^2+x-1}}=\mathrm{e}^{2\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1+\frac{2}{x}}{2+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}}=\mathrm{e}$$

17.【答案】$\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}$

【解析】

$$\lim_{x\to 0}(e^{-x^2}+\cos x-1)^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}\left\{\left[1+(e^{-x^2}+\cos x-2)^{\frac{1}{e^{-x^2}+\cos x-2}}\right]\right\}^{\frac{e^{-x^2}+\cos x-2}{x^2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{-x^2}+\cos x-2}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{(e^{-x^2}-1)+(\cos x-1)}{x^2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{-x^2-\frac{1}{2}x^2}{x^2}}=e^{-\frac{3}{2}}$$

18.【答案】$\frac{1}{8}$

【解析】

由

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^{\frac{2x^2+3x+2}{x+1}}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{2c}{x-c}\right)^{\frac{x-c}{2c}}\right]^{\frac{2x^2+3x+2}{x+1}\cdot\frac{2c}{x-c}}=e^{2c\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x^2+3x+2}{(x+1)(x-c)}}=e^{4c}$$

$$\lim_{x\to 0}(\cos x+x^2)^{\frac{1}{\sin^2 x}}=\lim_{x\to 0}\left\{\left[1+(\cos x-1+x^2)\right]^{\frac{1}{\cos x-1+x^2}}\right\}^{\frac{\cos x-1+x^2}{\sin^2 x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1+x^2}{\sin^2 x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1+x^2}{x^2}}$$

$$=e^{\lim\frac{\cos x-1}{x^2}+1}=e^{\frac{1}{2}}$$

得$c=\frac{1}{8}$.

19.【答案】$-\frac{2}{3}$.

【解析】当$x\to 0$时，$\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{1}{n}x$，$\ln(1+x)\sim x$

当$x\to 0$时，$\sqrt[3]{1-4x^2\sin x}-1\sim\frac{1}{3}(-4x^2\sin x)$，$\ln(1+2x^2)\sim 2x^2$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1-4x^2\sin x}-1}{x\ln(1+2x^2)}=-\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=-\frac{2}{3}.$$

20.【答案】$-(\ln 2)^2$

【解析】$\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\frac{f(x)}{4^x-1}\right]^{\frac{1}{\ln\cos x}}=2\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left[1+\frac{f(x)}{4^x-1}\right]}{\ln\cos x}=\ln 2$. 此时必有$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{4^x-1}=0$.

利用当$x\to 0$时的等价无穷小关系$\ln(1+x)\sim x$和$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$，把分子换为$\frac{f(x)}{4^x-1}$，

把分母换为$-\frac{1}{2}x^2$，即得$\lim\limits_{x\to 0}\frac{-2f(x)}{(4^x-1)x^2}=\ln 2$又$4^x-1\sim x\ln 4$，从而

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^3}=-\frac{\ln 2}{2}\ln 4=-(\ln 2)^2$$

21.【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】

方法一:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{\cos^2 x}{x^2}\right)&=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^4}\\&=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\sin x}{x}\cdot\cos x\right)\cdot\frac{x-\sin x\cos x}{x^3}=2\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x\cos x}{x^3}\\&=2\left(\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\sin x\cos x}{x^3}\right)\\&=2\left(\frac{1}{6}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}\right)=2\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\right)=\frac{4}{3}.\end{aligned}$$

方法二:

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{\cos^2 x}{x^2}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\frac{1}{4}\sin^2 2x}{x^4}$$

$$=4\lim_{x\to 0}\frac{(2x)^2-\sin^2 2x}{(2x)^4}\ \underline{\underline{2x=t}}\ 4\lim_{t\to 0}\frac{t^2-\sin^2 t}{t^4}$$

$$=4\lim_{t\to 0}\frac{t+\sin t}{t}\cdot\frac{t-\sin t}{t^3}=\frac{4}{3}.$$

22.【答案】7

【解析】

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\cos x\cdot\frac{1-\cos 2x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\cos x\cos 2x\cdot\frac{1-\cos 3x}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 3x}{x^2}=\frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}(3x)^2}{x^2}=7.$$

23.【答案】1

【解析】先用等价无穷小因子替换：$\ln(1+x)-\ln x=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\sim\frac{1}{x}(x\to+\infty)$

然后用分项求极限法可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(3+x^2)\sin\frac{1}{x}-\cos x}{x^2[\ln(1+x)-\ln x]}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}+\lim_{x\to+\infty}\frac{3\sin\frac{1}{x}-\cos x}{x^2\cdot\frac{1}{x}}=1+0=1$$

24.【答案】24

【解析】

方法一：先对分母用等价无穷小代换，即当 $x\to 0$ 时，$\sqrt[3]{1-x^2}-1\sim\frac{1}{3}(-x^2)$，再利用洛必达法则，得

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{1+3x^4}+\cos 4x-2}{-\frac{1}{3}x^2}=-3\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{1+3x^4}+\cos 4x-2}{x^2}$$

$$=-3\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{5}\frac{12x^3}{\sqrt[5]{(1+3x^4)^4}}-4\sin 4x}{2x}=24\lim_{x\to 0}\frac{\sin 4x}{4x}=24$$

方法二：对分母作等价无穷小代换后，可拆成两项，再对每一项的分子作等价无穷小代换： 当$x\to 0$时，$\sqrt[3]{1-x^2}-1\sim\frac{1}{3}(-x^2)$，$\sqrt[3]{1+3x^4}-1\sim\frac{1}{5}\cdot 3x^4$，

$\cos 4x-1\sim\frac{1}{2}(-16x^2)=-8x^2$，得

$$原式=-3\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{1+3x^4}-1}{x^2}-3\lim_{x\to 0}\frac{\cos 4x-1}{x^2}=-3\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{5}\cdot 3x^4}{x^2}-3\lim_{x\to 0}\frac{-8x^2}{x^2}=24$$

25.【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(3x^2+2x+2)}{\ln(2x^4+3x-1)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{6x+2}{3x^3+2x+2}}{\frac{8x^3+3}{2x^4+3x-1}}=\lim_{x\to\infty}\frac{(6x+2)(2x^4+3x-1)}{(3x^3+2x+2)(8x^3+3)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{12x^5+\cdots}{24x^5+\cdots}=\frac{1}{2}$$

26.【答案】e^{-1}

【解析】由于$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}=0$，所以当$x\to\infty$时，$x^{\frac{1}{x}}-1=e^{\frac{\ln x}{x}}-1\sim\frac{\ln x}{x}$，则原式

$$\lim_{x\to+\infty}(e^{\frac{\ln x}{x}}-1)^{\frac{1}{\ln x}}=\lim_{x\to+\infty}e^{\frac{\ln(e^{\frac{\ln x}{x}}-1)}{\ln x}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{e^{\frac{\ln x}{x}}-1}(e^{\frac{\ln x}{x}}-1)'}{\frac{1}{x}}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{e^{\frac{\ln x}{x}}-1}\cdot e^{\frac{\ln x}{x}}\left(\frac{1-\ln x}{x^2}\right)}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{\frac{\ln x}{x}}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1-\ln x}{\ln x}}=e^{-1}$$

27.【答案】$e^{\frac{1}{2}(\ln^2 a-\ln^2 b)}$

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(a^x-x\ln a)-\ln(b^x-x\ln b)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{(a^x-1)\ln a}{a^x-x\ln a}-\frac{(b^x-1)\ln b}{b^x-x\ln b}}{2x}$$

$$=\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{\ln a}{a^x-x\ln a}\cdot\frac{a^x-1}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{\ln b}{b^x-x\ln b}\cdot\frac{b^x-1}{x}\right)=\frac{1}{2}(\ln^2 a-\ln^2 b)$$

故原式$=e^{\frac{1}{2}(\ln^2 a-\ln^2 b)}$

28.【答案】5

【解析】当$x\to 0$时，$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)$，

$\sin 2x=2x-\frac{(2x)^3}{3!}+\frac{(2x)^5}{5!}+o(x^5)$得

$$\sin x(\cos x-4)+3x=\frac{1}{2}\sin 2x-4\sin x+3x=\frac{1}{2}\left[2x-\frac{(2x)^3}{3!}+\frac{(2x)^5}{5!}+o(x^5)\right]$$

$$-4\left[x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)\right]+3x$$

$$=\frac{1}{10}x^5+o(x^5)$$

故得为x的5阶无穷小.

29.【答案】$\frac{3}{16}$

【解析】由$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$得:

$e^{-\frac{x^2}{2}}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，即$e^{-\frac{x^2}{2}}-1+\frac{x^2}{2}\sim\frac{x^4}{8}$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}-1+\frac{x^2}{2}}{\tan^2 x-x^2}=\frac{1}{8}\lim_{x\to 0}\frac{x}{\tan x+x}\cdot\frac{x^3}{\tan x-x}=\frac{1}{16}\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{\tan x-x}$$

$$=\frac{3}{16}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sec^2 x-1}=\frac{3}{16}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\tan^2 x}=\frac{3}{16}$$

30.【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】因为$\frac{i^2}{n^3+n^2+n+n}\le\frac{i^2}{n^3+n^2+n+i}\le\frac{i^2}{n^3+n^2+n+1}(i=1,2,\cdots,n)$

所以$\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3+n^2+n+n}\le\sum_{i=1}^{n}\frac{i^2}{n^3+n^2+n+i}\le\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3+n^2+n+1}$

由$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

得$\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3+n^2+n+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3+n^2+n+1}=\frac{1}{3}$，根据夹逼定理得

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^2}{n^3+n^2+n+1}+\frac{2^2}{n^3+n^2+n+2}+\cdots+\frac{n^2}{n^3+n^2+n+n}\right)=\frac{1}{3}.$$

31.【答案】1

【解析】$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt[3]{n^3+1}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt[n]{n^n+1}}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt[k]{n^k+1}}$

注意到$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+1}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt[k]{n^k+1}}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}$，显然$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}=1$，$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+1}=1$

因此，由夹逼准则得$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt[k]{n^k+1}}=1$

32.【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】原式$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1+\frac{i}{n^2}-1}{\sqrt{1+\frac{i}{n^2}}+1}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{\sqrt{1+\frac{i}{n^2}}+1}$

注意到$\sum_{i-1}^{n}\frac{i}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}\le\sum_{i-1}^{n}\frac{i}{\sqrt{1+\frac{i}{n^2}}+1}\le\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1}$

显然$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\cdot\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+1}=\frac{1}{4}$，

$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{2n^2}=\frac{1}{4}$

因此，由夹逼准则可得$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(\sqrt{1+\frac{i}{n^2}-1}\right)=\frac{1}{4}$.

33.【答案】$\sqrt{3}$

【解析】令$y_n=x_n-\sqrt{3}$，则

$$\left|\frac{y_{n+1}}{y_n}\right|=\left|\frac{x_{n+1}-\sqrt{3}}{x_n-\sqrt{3}}\right|=\left|\frac{\frac{x_n+3}{x_n+1}-\sqrt{3}}{x_n-\sqrt{3}}\right|=\left|\frac{(x_n-\sqrt{3})(1-\sqrt{3})}{(x_n+1)(x_n-\sqrt{3})}\right|=\frac{\sqrt{3}-1}{x_n+1}$$

由$x_n>0$，故$x_n+1>1$，于是$\frac{\sqrt{3}-1}{x_n+1}<\sqrt{3}-1$. 则

$$0\le|y_{n+1}|<(\sqrt{3}-1)|y_n|<(\sqrt{3}-1)^2|y_{n-1}|<\cdots<(\sqrt{3}-1)^n|y_1|$$

因$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{3}-1)^n|y_1|=0$，由夹逼准则，$\lim_{n\to\infty}|y_n|=0$，即$\lim_{n\to\infty}y_n=0$，于是$\lim_{n\to\infty}x_n=\sqrt{3}$.

34.【答案】1

【解析】有界性：由题可知$0\le a_1=0\le1$，$0\le a_2=\frac{3}{4}\le1$，不妨假设 $0\le a_{k-1}\le1$，则

$3\le a_{k-1}+3\le4$，所以$\frac{3}{4}\le\frac{a_{k-1}+3}{4}\le1$，即$0\le a_k\le1$.

再证单调性：$a_n-a_{n-1}=\frac{a_{n-1}+3}{4}-\frac{a_{n-2}+3}{4}=\frac{a_{n-1}-a_{n-2}}{4}$，所以$a_n-a_{n-1}$与$a_{n-1}-a_{n-2}$同号，

则数列$\{a_n\}$单调，又$a_2=\frac{3}{4}\ge a_1$，即数列$\{a_n\}$单调递增.

由单调有界收敛准则可知$\{a_n\}$收敛，假设$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=k$，给$a_n=\dfrac{a_{n-1}+3}{4}$两侧同时求极限可知，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$.

35.【答案】0

【解析】当$0<x<1$时，$\ln(1+x)<x<\mathrm{e}^x-1$.

由$0<x_1<1$可知$0<\mathrm{e}^{x_2}-1=\ln(1+x_1)<x_1<1$，从而$0<x_2<1$. 同理可证当$0<x_k<1$时$x_{k+1}$同样满足$0<x_{k+1}<1$. 由数学归纳法知对一切$n=1,2,\cdots$有$0<x_n<1$. 即数列$\{x_n\}$是有界的.

又当$0<x_n<1$时，$x_{n+1}<\mathrm{e}^{x_{n+1}}-1=\ln(1+x_n)<x_n$，即$\{x_n\}$单调减少.

由单调有界准则知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在. 将该极限值记为$a$，则$a\geq 0$.

对$\ln(1+x_n)=\mathrm{e}^{x+1}-1$两边取极限，得$\ln(1+a)=\mathrm{e}^a-1$.

设$f(x)=\mathrm{e}^x-1-\ln(1+x)$，当$0<x<1$时$f'(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{1}{1+x}>0$. 因此$f(x)$单调增加.

由$f(0)=0$，可知$f(x)>0$，从面只有$a=0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

36.【答案】（Ⅰ）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$；（Ⅱ）$\dfrac{1}{2}$.

【解析】（Ⅰ）有界性：由于$a_1>0$，又$a_{n+1}=\ln(1+a_n)$，所以根据对数函数性质可知$a_n>0\ (n=1,2,\cdots)$，故$\{a_n\}$有下界.

单调性：因为$x>0$时，$\ln(1+x)<x$，所以$a_{n+1}=\ln(1+a_n)<a_n$，即数列$\{a_n\}$单调递减，故$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在. 令$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，$a_{n+1}=\ln(1+a_n)$，两边取极限得$A=\ln(1+A)$，解得$A=0$.

（Ⅱ）由题意

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n+1}}{a_na_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-\ln(1+a_n)}{a_n\ln(1+a_n)}$$

$$\xlongequal{a_n=t}\lim_{t\to 0}\frac{t-\ln(1+t)}{t\ln(1+t)}=\lim_{t\to 0}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{1-\dfrac{1}{1+t}}{2t}=\frac{1}{2}$$

37.【答案】2

【解析】 由 $x_1>0$ 可得 $x_2=1-\mathrm{e}^{-x_1}$，进而 $x_n>0(n=1,2,3\cdots)$.

易证当 $x>0$ 时，$1-\mathrm{e}^{-x}<x$，那么 $x_{n+1}=1-\mathrm{e}^{-x_n}<x_n$，数列 $\{x_n\}$ 单调减少有下界.

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，对 $x_{n+1}=1-\mathrm{e}^{-x_n}$ 两边取极限，得 $A=1-\mathrm{e}^{-A}$，解得 $A=0$.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n\cdot x_{n+1}}{x_n-x_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n(1-\mathrm{e}^{-x_n})}{x_n-1+\mathrm{e}^{-x_n}}=\lim_{x\to0}\frac{x(1-\mathrm{e}^{-x})}{x-1+\mathrm{e}^{-x}}=2$$

38.【答案】（Ⅰ）$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$；（Ⅱ）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{x_2}{x_1}+\frac{x_3}{x_2}+\cdots+\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)=2$.

【解析】（Ⅰ）由 $x_1=2>0$，$x_2=\frac{x_1^2}{1+x_1}=\frac{4}{3}>0$，不妨假设 $x_k>0$，下面证 $x_{k+1}>0$，

由于 $x_{k+1}=\frac{x_k^2}{1+x_k}>0$，从而可知 $x_{k+1}>0$，由数学归纳法可知 $\{x_n\}$ 有下界；令

$f(x)=\frac{x^2}{1+x}$，由于在 $x>0$ 上，$f'(x)=1-\frac{1}{(1+x)^2}>0$ 从而可知 $\{x_n\}$ 单调，又由于

$x_2<x_1$，从而可知 $\{x_n\}$ 单调递减；综上可知 $\{x_n\}$ 单调递减有下界，由单调有界收敛准则

可知 $\{x_n\}$ 极限存在.

不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，对 $x_{n+1}=\frac{x_n^2}{1+x_n}$ 两边取极限可得：$A=\frac{A^2}{1+A}$，解得 $A=0$，从而

$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

（Ⅱ）由题中 $x_{n+1}=\frac{x_n^2}{1+x_n}$ 可得：$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{x_n}{1+x_n}$，$x_{n+1}-x_n=-\frac{x_n}{1+x_n}$，从而可知

$\frac{x_{n+1}}{x_n}=x_n-x_{n+1}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{x_2}{x_1}+\frac{x_3}{x_2}+\cdots+\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}(x_1-x_2+x_2-x_3+\cdots+x_n-x_{n+1})$；

由 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_1-x_2+x_2-x_3+\cdots+x_n-x_{n+1})=\lim\limits_{n\to\infty}(x_1-x_{n+1})=2$，可知

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_2}{x_1}+\frac{x_3}{x_2}+\cdots+\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)=2.$$

39.【答案】(1) $\frac{4}{\mathrm{e}}$；(2) $\mathrm{e}^{\ln 2-2+\frac{\pi}{2}}$.；(3) $\frac{1}{2}$

【解析】(1)

因为 $\frac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)(n+2)\ldots(2n-1)}=\mathrm{e}^{\frac{\sum_{k=0}^{n-1}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)}{n}}$

由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x=2\ln 2-1$，所以原式等于 $\frac{4}{\mathrm{e}}$.

(2) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(1+\frac{1^2}{n^2}\right)\left(1+\frac{2^2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2}{n^2}\right)}=\mathrm{e}^{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln\left(1+\frac{i^2}{n^2}\right)}=\mathrm{e}^{\int_0^1\ln(1+x^2)\mathrm{d}x}$.

得 $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sqrt[n]{\left(1+\frac{1^2}{n^2}\right)\left(1+\frac{2^2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2}{n^2}\right)}=\mathrm{e}^{\ln 2-2+\frac{\pi}{2}}$.

(3) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin^2\frac{\pi}{n}}{n}+\frac{\sin^2\frac{2\pi}{n}}{n}+\cdots+\frac{\sin^2\frac{n\pi}{n}}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin^2\frac{i\pi}{n}=\int_0^1\sin^2\pi x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

40.【答案】C

【解析】当 $x\to 0$ 时，由于 $\ln(1+x^2)\sim x^2$，$2\sqrt[3]{(\mathrm{e}^x-1)^2}\sim 2x^{\frac{2}{3}}$，高阶+低阶~低阶，因此

$f(x)\sim -2x^{\frac{2}{3}}$，故 $k=\frac{2}{3}$.

41.【答案】C

【解析】因为 $\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x}=b$，$b\neq 0$，所以 $\lim_{x\to 0}g(x)=0$，且存在 $x=0$ 的去心邻域 $\overset{o}{U}(0)$，当

$x\in\overset{o}{U}(0)$ 时 $g(x)$ 与 bx 同号，从而知 $g(x)\neq 0$.

于是存在去心邻域 $\overset{o}{U}_1(0)\subset\overset{o}{U}(0)$，当 $x\in\overset{o}{U}_1(0)$ 时 $f[g(x)]$ 有定义，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{f[g(x)]}{x}=\lim_{x\to 0}\left\{\frac{f[g(x)]}{g(x)}\cdot\frac{g(x)}{x}\right\}=\lim_{u\to 0}\frac{f(u)}{u}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x}$$

其中，由题设$\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{f(u)}{u}=a\neq 0$，从而$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f[g(x)]}{x}=ab\neq 0$，故答案应选（C）.

（A）的反例：$f(x)=x+x^2$，$g(x)=x$，当$x\to 0$时，均与x为同阶无穷小，而$f(x)-g(x)=x^2$，当$x\to 0$时为x的高阶无穷小，不选（A）.

（B）的反例：$f(x)=2x$，$g(x)=x$，当$x\to 0$时，均与x为同阶无穷小，而$f(x)-g(x)=x$，当$x\to 0$时为x的同阶无穷小，不选（B）.

42.【答案】A

【解析】当$x\to\pi$时，

$$\sqrt[4]{\sin\frac{x}{2}}-1=\sqrt[4]{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{x}{2}\right)}-1=\sqrt[4]{1+\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{x}{2}\right)-1\right]}-1\sim\frac{1}{4}\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{x}{2}\right)-1\right]$$

$$\sim\frac{1}{4}\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\pi-x}{2}\right)^2\right]=-\frac{1}{32}(x-\pi)^2$$

故$a=-\dfrac{1}{32}$，$b=2$.

43.【答案】C

【解析】 已知$\lim\limits_{x\to 0}\left[-\dfrac{f(x)}{x^3}+\dfrac{\sin x^3}{x^4}\right]=5$，即$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x^3-xf(x)}{x^4}=5$，可知

$f(x)=\dfrac{\sin x^3-5x^4+o(x^4)}{x}$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^3-5x^4+o(x^4)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^3}{x^2}-5\lim_{x\to 0}\frac{x^4}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{o(x^4)}{x^2}=0$$

所以当$x\to 0$时，$f(x)$是x的高阶无穷小量，故选（C）.

44.【答案】C

【解析】因$a\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^b$为$x\to\left(\dfrac{1}{2}\right)^+$时的无穷小量，故$b>0$，又

$$\lim_{x\to\left(\frac{1}{2}\right)^+}\frac{\pi-4\arccos\sqrt{2}x}{a\left(x-\frac{1}{2}\right)^b}=\lim_{x\to\left(\frac{1}{2}\right)^+}\frac{\dfrac{4\sqrt{2}}{\sqrt{1-2x^2}}}{ab\left(x-\frac{1}{2}\right)^{b-1}}=1,$$

则$b=1$，因若不然，极限不为 1，即 $\lim\limits_{x\to\left(\frac{1}{2}\right)^{+}}\dfrac{\dfrac{4\sqrt{2}}{\sqrt{1-2x^2}}}{a}=\dfrac{8}{a}=1$，于是$a=8$，$b=1$，故答案选（C）.

45.【答案】D

【解析】由于$x^2-\sin^2 x=(x+\sin x)(x-\sin x)\sim 2x\cdot\dfrac{1}{6}x^3=\dfrac{1}{3}x^4(x\to 0)$，因此

$f(x)=\ln\dfrac{1+x^2}{1+\sin^2 x}=\ln\left(1+\dfrac{x^2-\sin^2 x}{1+\sin^2 x}\right)\sim\dfrac{x^2-\sin^2 x}{1+\sin^2 x}\sim\dfrac{1}{3}x^4(x\to 0)$，所以$n=4$.

46.【答案】$-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}$

【解析】由泰勒公式知，$n\to\infty$时，$\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{2n^2}+o(n^{-2})$，所以当$n\to\infty$时，

$\dfrac{1}{3^n}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}=\dfrac{1}{3^n}\mathrm{e}^{n^2\left[\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o(n^{-2})\right]}\sim\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}\left(\dfrac{\mathrm{e}}{3}\right)^n$，即$\dfrac{1}{3^n}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$的等价无穷小为$\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}\left(\dfrac{\mathrm{e}}{3}\right)^n$，所以

$\alpha=-\dfrac{1}{2}$，$\beta=\dfrac{1}{3}$

47.【答案】D

【解析】由题可得$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)+g(x)}{f(x)g(x)}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{g(x)}+\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{f(x)}=0$. 故（D）正确.

48.【答案】C

【解析】由已知，可得$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(1-a)x^2-(a+b)x-b}{x+1}=0$，故$1-a=0$，$a+b=0$解得$a=1$，

$b=-1$，故（C）正确.

49.【答案】D

【解析】当$x\to 0$时，$\ln(1+x)\sim x$，$1-\sqrt[3]{\cos 2x}=1-\sqrt[3]{1+(\cos 2x-1)}\sim\dfrac{1}{3}(1-\cos 2x)$，

故$b=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{3x^{\alpha+1}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin 2x}{3(a+1)x^a}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4x}{3(a+1)x^a}\neq 0$，所以$a=1$，$b=\dfrac{2}{3}$，故选（D）.

50.【答案】C

【解析】当 $x \to 0$ 时，

$\ln(x+\sqrt{1+x^2}) = \ln(1+x+\sqrt{1+x^2}-1) \sim x+\sqrt{1+x^2}-1 \sim x$ (高阶＋低阶～低阶)，是关于 x 的一阶无穷小；$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$，是关于 x 的二阶无穷小；

$\tan x - \sin x = \tan x(1-\cos x) \sim \frac{1}{2}x^3$，是关于 x 的三阶无穷小；

$e^x + e^{-x} - 2 = \left(1+x+\frac{1}{2}x^2+\cdots\right)+\left(1-x+\frac{1}{2}x^2+\cdots\right)-2 \sim x^2$，是关于 x 的二阶无穷小；

所以最高阶的无穷小是 $\tan x - \sin x$，选（C）.

51.【答案】D

【解析】当 $x \to 0$ 时，$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$，$\sqrt{1-x^2}-1 \sim -\frac{1}{2}x^2$，因为

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\sec^2 x}{3x^2} = -\frac{1}{3}$，所以 $x-\tan x$ 是比其他三个无穷小阶数更高的无穷小，

选（D）.

52.【答案】4

【解析】当 $x \to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{2}}-1 \sim \frac{a}{2}x^2$，

$(1+x)^{\sin 2x}-1 = e^{\sin 2x\cdot\ln(1+x)}-1 \sim \sin 2x\cdot\ln(1+x) \sim 2x^2$，故 $a=4$.

53.【答案】$\frac{8}{3},3$

【解析】$x-\sin x\cdot\cos x\cdot\cos 2x = x-\frac{1}{4}\sin 4x$

由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x-\sin x\cdot\cos x\cdot\cos 2x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x-\frac{1}{4}\sin 4x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1-\cos 4x}{3x^2} = \lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}(4x)^2}{3x^2} = \frac{8}{3}$ 得

当 $x \to 0^+$ 时，$x-\sin x\cdot\cos x\cdot\cos 2x \sim \frac{8}{3}x^3$，故 $a=\frac{8}{3},b=3$.

54.【答案】$2,2$

【解析】当 $x\to 0$ 时，$\ln\cos ax=\ln[1+(\cos ax-1)]\sim\cos ax-1\sim-\dfrac{a^2}{2}x^2$，则由题意可知

$\dfrac{a^2}{2}=2$，$b=2$，即 $a=2(a>0)$，$b=2$.

55.【答案】A

【解析】

$$f(0-0)=4\lim_{x\to 0^-}\frac{\arctan x}{x}+a\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin(\mathrm{e}^{2x}-1)}{x}=4+2a,$$

$$f(0+0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{2x-\ln(1+2x)}{x^2}=4\lim_{x\to 0^+}\frac{2x-\ln(1+2x)}{(2x)^2}\overset{2x=t}{=}4\lim_{x\to 0^+}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}=2.$$

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $f(0-0)=f(0)=f(0+0)$，则 $a=-1$，$b=2$，选（A）.

56.【答案】B

【解析】

令 $f(x)=\begin{cases}1, & x\in Q,\\ -1, & x\in R\setminus Q,\end{cases}$ 显然 $|f(x)|\equiv 1$ 处处连续，然而 $f(x)$ 处处间断，（A）不正确.

令 $f(x)=\begin{cases}0, & x\in Q,\\ x^2, & x\in R\setminus Q,\end{cases}$ 显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，但在任意 $x=a\neq 0$ 处函数 $f(x)$ 都是间断的，故（C）不正确.

令 $f(x)=\begin{cases}2, & x\neq a,\\ 0, & x=a,\end{cases}$ 显然 $\lim\limits_{h\to 0}[f(0+h)-f(0-h)]=0$，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续，（D）不正确.

若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，则 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$，又 $0\le\big||f(x)|-|f(a)|\big|\le|f(x)-f(a)|$

根据夹逼定理可知，$\lim\limits_{x\to a}|f(x)|=|f(a)|$，选（B）.

57.【答案】$a=1$，$b=\mathrm{e}$.

【解析】$f(x)$ 只有间断点 $x=a$，$x=b$

当 $a=1$，$b=\mathrm{e}$ 时 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}}{(x-1)(x-\mathrm{e})}\Rightarrow\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}}{(x-1)(x-\mathrm{e})}=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}}{x-1}=\dfrac{\mathrm{e}}{1-\mathrm{e}}$

$x=1$为可去间断点，$\lim\limits_{x\to e}\dfrac{e^x-e}{(x-1)(x-e)}=\infty$，$x=e$为无穷间断点.

当$a=e$，$b=1$时，$f(x)=\dfrac{e^x-1}{(x-e)(x-1)}$，$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\infty$，$\lim\limits_{x\to e}f(x)=\infty$.

$x=1$，$x=e$均为无穷间断点. 因此$a=1$，$b=e$.

58.【答案】A

【解析】显然函数$f(x)$的间断点为$x=-1$，$x=0$，$x=1$.

由

$$\lim_{x\to -1^-}f(x)=\lim_{x\to -1^-}\frac{\ln(-x)}{x^2-1}=\lim_{x\to -1^-}\frac{1}{x-1}\cdot\frac{\ln[1-(x+1)]}{x+1}=\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to -1^+}f(x)=\lim_{x\to -1^+}\frac{-\ln(-x)}{x^2-1}=-\lim_{x\to -1^+}\frac{1}{x-1}\cdot\frac{\ln[1-(x+1)]}{x+1}=-\frac{1}{2}$$

得$x=-1$为$f(x)$得跳跃间断点;

由$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=-\infty$得$x=0$为$f(x)$得第二类间断点;

由

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=-\lim_{x\to 1^+}\frac{\ln x}{x^2-1}=-\lim_{x\to 1^-}\frac{1}{x+1}\cdot\frac{\ln[1+(x-1)]}{x-1}=-\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{\ln x}{x^2-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{x+1}\cdot\frac{\ln[1+(x-1)]}{x-1}=\frac{1}{2}$$

得$x=1$为$f(x)$得跳跃间断点;

故答案选（A）.

59.【答案】$x=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}$为$f(x)$得可去间断点；　$x=\dfrac{5\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}$为$f(x)$得无穷间断点

【解析】显然$x=\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4},\dfrac{7\pi}{4}$为函数$f(x)$得间断点.

由$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}f(x)=e$得$x=\dfrac{\pi}{4}$为$f(x)$得可去间断点;

由$\lim\limits_{x\to\frac{3\pi}{4}}f(x)=1$得$x=\dfrac{3\pi}{4}$为$f(x)$得可去间断点;

由 $\lim\limits_{x\to\frac{5\pi}{4}} f(x)=\infty$ 得 $x=\dfrac{5\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 得无穷间断点;

由 $\lim\limits_{x\to\frac{7\pi}{4}} f(x)=1$ 得 $x=\dfrac{7\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 得可去间断点.

60.【答案】B

【解析】令 $w(x)=f(x)+g(x)$. 设 $w(x)$ 在 $x=x_1$ 处连续，由 $f(x)=w(x)-g(x)$ 及题设 $g(x)$ 仅在 $x=x_2$ 处间断，其他处均连续，于是推知 $f(x)$ 在 $x=x_1$ 处亦连续，与题干所设矛盾. 故 $w(x)$ 在 $x=x_1$ 处间断. 同理可推知 $w(x)$ 在 $x=x_2$ 处亦间断. 所以选项（B）正确.

61.【答案】$(-\infty,+\infty)$

【解析】先求出 $f(x)$，

$$x<0,\ f(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{x+x^2\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}=\frac{x+0}{1+0}=x,$$
$$x=0\ ,\ f(0)=0,$$
$$x>0,\ f(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{x+x^2\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x\mathrm{e}^{-nx}+x^2}{1+\mathrm{e}^{-nx}}=\frac{0+x^2}{1+0}=x^2.$$

因此，$f(x)=\begin{cases}x, x\le 0\\ x^2, x>0\end{cases}$. $f(x)$ 处处连续，即连续区间为 $(-\infty,+\infty)$.

62.【答案】略

【解析】令 $g(x)=f(x)-f\left(x+\dfrac{1}{2}\right)$，$x\in\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$ 则 $g(0)=f(0)-f\left(\dfrac{1}{2}\right)$，

$g\left(\dfrac{1}{2}\right)=f\left(\dfrac{1}{2}\right)-f(1)$，若 $g\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$，取 $\xi=\dfrac{1}{2}$ 即可；若 $g\left(\dfrac{1}{2}\right)\ne 0$，则由 $f(0)=f(1)$，知 $g(0)g\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$.

由零点定理，知至少存在一点 $\xi\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)\subset(0,1)$ 使得 $g(\xi)=f(\xi)-f\left(\xi+\dfrac{1}{2}\right)=0$，即 $f(\xi)=f\left(\xi+\dfrac{1}{2}\right)$.

63.【答案】略

【解析】由 $g(a)\le a$， $g(b)\ge b$ 得到 $g(a)-a\le 0$， $g(b)-b\ge 0$，为使所构造的函数 $F(x)$ 在区间端点值异号，应令 $F(x)=g(x)-x$. 因 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，故 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续. 又由题设有 $F(a)\le 0$， $F(b)\ge 0$.

（1）若 $F(a)$， $F(b)$ 中至少有一个是零，则 a,b 中至少有一个可作为 ξ，使得 $g(\xi)=\xi$.

（2）若 $F(b)>0$， $F(a)<0$，则由零点定理知，在区间 $[a,b]$ 至少存在一点 ξ，使得 $F(\xi)=g(\xi)-\xi=0$，即 $g(\xi)=\xi$.

综上，在区间 $[a,b]$ 上至少存在一点 ξ，使 $g(\xi)=\xi$.